BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THÔNG MINH TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU

Giáo viên hướng dẫn:	TS. Hoàng Văn Quý
Sinh viên thực hiện:	Văn Phước Nhật Phi
Mã số sinh viên:	2351067107
Lớp:	S26-65CNTT

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT 5
1.1. Lý do chọn đề tài 5
1.2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 5
1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu 5
1.2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 5
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 6
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu 6
1.3.2. Phạm vi chức năng 6
1.3.3. Phạm vi công nghệ và dữ liệu 6
1.4. Tổng quan về thương mại điện tử 6
1.4.1. Khái niệm 6
1.4.2. Đặc điểm và các mô hình phổ biến 7
1.4.3. Các chức năng cơ bản 7
1.5. Tổng quan về trí tuệ nhân tạo và khai thác dữ liệu 8
1.5.1. Trí tuệ nhân tạo và học máy 8
1.5.2. Khai thác dữ liệu 8
1.5.3. Hệ thống gợi ý sản phẩm 8
1.5.4. Vai trò dữ liệu hành vi mua sắm 8
1.6. Các công nghệ sử dụng 8
1.6.1. Java và Spring Boot 8
1.6.2. Spring Security và JWT 9
1.6.3. Spring Data JPA và Hibernate 9
1.6.4. PostgreSQL 9
1.6.5. Flutter và Dart 9
1.6.6. REST API và JSON 9
1.7. Khảo sát các hệ thống liên quan và định hướng giải pháp 9
1.7.1. Shopee 9
1.7.2. Lazada 9
1.7.3. Tiki 9
1.7.4. Định hướng giải pháp PPee 9

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG 11
2.1. Khảo sát và phân tích yêu cầu hệ thống 11
2.1.1. Tổng quan hệ thống 11
2.1.2. Yêu cầu chức năng 11
2.1.3. Yêu cầu phi chức năng 12
2.1.4. Các đối tượng sử dụng 12
2.2. Phân tích các chức năng của hệ thống 12
2.2.1. Đăng ký, đăng nhập và tài khoản 12
2.2.2. Quản lý danh mục, sản phẩm và biến thể 13
2.2.3. Giỏ hàng và địa chỉ giao hàng 13
2.2.4. Đặt hàng, thanh toán và vận chuyển 13
2.2.5. Đánh giá và yêu thích sản phẩm 13
2.2.6. Quản trị và kênh người bán 14
2.2.7. Lịch sử hành vi và dữ liệu phục vụ gợi ý 14
2.3. Phân tích tác nhân và sơ đồ Use Case 15
2.3.1. Sơ đồ Use Case tổng quát 15
2.3.2. Use Case đăng nhập 16
2.3.3. Use Case quản lý sản phẩm 16
2.3.4. Use Case mua hàng và đặt hàng 16
2.3.5. Use Case quản lý đơn hàng 16
2.4. Thiết kế kiến trúc hệ thống 18
2.4.1. Kiến trúc tổng thể 18
2.4.2. Các lớp backend 19
2.4.3. JWT và phân quyền 19
2.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu 19
2.5.1. Tổ chức cơ sở dữ liệu 19
2.5.2. Quan hệ giữa các đối tượng dữ liệu 20
2.6. Thiết kế các chức năng chính 22
2.6.1. Luồng đăng nhập và xác thực 22
2.6.2. Luồng tìm kiếm và xem sản phẩm 22
2.6.3. Luồng giỏ hàng và đặt hàng 22
2.6.4. Luồng thanh toán, vận chuyển và đơn nhiều shop 23

2.6.5. Luồng quản lý của người bán 23
2.7. Thiết kế giải pháp AI và khai thác dữ liệu 24
2.7.1. Mục tiêu và nguồn dữ liệu 24
2.7.2. Quy trình xử lý và lựa chọn ứng viên 24
2.7.3. Mức độ triển khai và hướng hoàn thiện 24
CHƯƠNG 3: KIỂM THỬ, KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG 26
3.1. Môi trường triển khai và kiểm thử 26
3.1.1. Môi trường phát triển 26
3.1.2. Khởi chạy và kết nối 26
3.1.3. Kết quả kiểm tra môi trường 26
3.2. Kiểm thử các chức năng của hệ thống 27
3.2.1. Phương pháp kiểm thử và cách đánh giá 27
3.2.2. Kiểm thử tài khoản và xác thực 27
3.2.3. Kiểm thử sản phẩm, tìm kiếm và giỏ hàng 28
3.2.4. Kiểm thử đơn hàng, người bán và chức năng quản trị 28
3.3. Kiểm thử API và phân quyền 29
3.3.1. Kiểm tra API bằng Postman 29
3.3.2. Kiểm tra quyền truy cập 29
3.4. Kết quả giao diện hệ thống 31
3.5. Kết quả kiểm thử chức năng AI và khai thác dữ liệu 36
3.5.1. Dữ liệu có thể sử dụng 36
3.5.2. Kết quả đánh giá offline đã ghi nhận 36
3.6. Đánh giá kết quả đạt được 37
3.7. Những hạn chế còn tồn tại 38
3.8. Hướng phát triển 38
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 39
1. Kết luận 39
2. Hướng phát triển 39
TÀI LIỆU THAM KHẢO 40

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của Internet và công nghệ thông tin, thương mại điện tử đã trở thành một hình thức mua bán phổ biến. Thay vì đến trực tiếp cửa hàng, người tiêu dùng có thể tìm kiếm sản phẩm, so sánh giá cả, đặt hàng và lựa chọn phương thức thanh toán thông qua website hoặc ứng dụng. Hình thức này giúp tiết kiệm thời gian, mở rộng cơ hội mua sắm và tạo thêm kênh kinh doanh cho người bán.

Tại Việt Nam, sự phát triển của các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada và Tiki cho thấy nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng rõ nét. Những nền tảng này không chỉ cho phép khách hàng chọn sản phẩm mà còn cung cấp công cụ quản lý đơn hàng, gian hàng và hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, khi số lượng sản phẩm tăng lên, người mua có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm mặt hàng thực sự phù hợp với nhu cầu.

Các chức năng tìm kiếm theo từ khóa, lọc danh mục hoặc sắp xếp giá bán là cần thiết nhưng chưa phản ánh đầy đủ sở thích của mỗi người. Trong khi đó, dữ liệu từ lượt xem, tìm kiếm, giỏ hàng và giao dịch có thể cung cấp những tín hiệu hữu ích. Nếu được thu thập và khai thác đúng cách, các dữ liệu này có thể hỗ trợ việc đề xuất sản phẩm liên quan và cải thiện quá trình lựa chọn của khách hàng.

Từ những lý do trên, đề tài "Xây dựng hệ thống thương mại điện tử thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo và khai thác dữ liệu" được lựa chọn, với tên hệ thống là PPee. Đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống mua bán trực tuyến có các chức năng cơ bản, đồng thời bước đầu nghiên cứu chức năng gợi ý dựa trên dữ liệu. Quá trình thực hiện còn tạo cơ hội vận dụng kiến thức lập trình, cơ sở dữ liệu, bảo mật, thiết kế hệ thống và phân tích dữ liệu vào một sản phẩm có tính thực tế.

1.2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng hệ thống PPee cho phép người dùng tiếp cận sản phẩm, lựa chọn hàng hóa và thực hiện các nghiệp vụ mua sắm trực tuyến. Hệ thống được tổ chức theo hướng hỗ trợ nhiều gian hàng, phân biệt quyền của người mua, người bán, nhân viên và quản trị viên theo phạm vi đã triển khai.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm xây dựng chức năng tài khoản và xác thực; quản lý danh mục, sản phẩm, biến thể và tồn kho; hỗ trợ tìm kiếm, giỏ hàng, địa chỉ, đặt hàng và theo dõi đơn hàng; xây dựng các thành phần quản lý gian hàng; đồng thời nghiên cứu cách sử dụng dữ liệu sản phẩm và giao dịch để đưa ra gợi ý phù hợp hơn. Đề tài ưu tiên một hệ thống nguyên mẫu có cấu trúc rõ ràng, có thể tiếp tục hoàn thiện và kiểm thử.

1.2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt mục tiêu trên, đề tài thực hiện việc khảo sát các hệ thống thương mại điện tử, phân tích yêu cầu và xác định những tác nhân tương tác. Trên cơ sở đó, các nghiệp vụ được tổ chức

thành nhóm chức năng, dữ liệu được thiết kế phù hợp và các thành phần frontend, backend được triển khai để giao tiếp thông qua REST API.

Các nhiệm vụ tiếp theo là xây dựng cơ chế xác thực, phân quyền; tổ chức xử lý sản phẩm, giỏ hàng và đơn hàng; nghiên cứu phương pháp gợi ý sản phẩm; kiểm tra các chức năng đã xây dựng; xác định hạn chế và đề xuất hướng phát triển. Riêng chất lượng gợi ý chỉ được đánh giá bằng số liệu khi dữ liệu thực tế đáp ứng điều kiện kiểm thử.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là các nghiệp vụ và công nghệ trong một hệ thống thương mại điện tử, bao gồm tài khoản, sản phẩm, gian hàng, giỏ hàng, đơn hàng, thanh toán, vận chuyển, bảo mật và dữ liệu hành vi. Đề tài đồng thời tìm hiểu khả năng sử dụng dữ liệu để lựa chọn các sản phẩm có liên quan đến nhu cầu người dùng.

1.3.2. Phạm vi chức năng

PPee được định hướng là sàn thương mại điện tử nhiều gian hàng, không giới hạn ở một loại hàng hóa. Người mua sử dụng các chức năng duyệt và tìm kiếm sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng và theo dõi đơn. Người bán có khu vực đăng ký và quản lý gian hàng; backend có các thành phần dành cho quản trị và nhân viên.

Qua các tài liệu mã nguồn đã kiểm tra, những thành phần như sản phẩm, biến thể, giỏ hàng, đơn hàng, gian hàng, phân quyền JWT và cơ chế gợi ý dựa trên quy tắc đã được xây dựng. Tuy nhiên, mức độ hoàn thiện giữa các chức năng không đồng đều. Đăng nhập Google từng gặp lỗi đồng bộ lược đồ; thanh toán vẫn cần phân biệt luồng mô phỏng và tích hợp thực tế; giao diện quản trị, luồng nhiều gian hàng và đánh giá gợi ý vẫn cần kiểm chứng đầy đủ.

Đề tài tập trung vào việc xây dựng và kiểm thử hệ thống nguyên mẫu. Các nội dung như giao dịch thanh toán thật, tải lớn, hệ thống giao vận độc lập theo từng gian hàng, mô hình học máy được huấn luyện và triển khai thực tế không được xem là đã hoàn thành nếu chưa có bằng chứng.

1.3.3. Phạm vi công nghệ và dữ liệu

Backend của PPee sử dụng Java 21 và Spring Boot 4.1.1; bảo mật có Spring Security và JWT; truy cập dữ liệu sử dụng JPA/Hibernate; cơ sở dữ liệu là PostgreSQL. Frontend được xây dựng bằng Flutter cho môi trường web. Dữ liệu tập trung vào tài khoản, sản phẩm, danh mục, gian hàng, biến thể, giỏ hàng, đơn hàng, thanh toán và các tín hiệu liên quan đến hoạt động mua sắm.

1.4. Tổng quan về thương mại điện tử

1.4.1. Khái niệm

Thương mại điện tử là hoạt động mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử, đặc biệt là Internet. Theo cách tiếp cận của OECD, giao dịch

thương mại điện tử được nhận diện thông qua việc đặt hoặc nhận đơn hàng trên mạng máy tính; việc thanh toán hoặc giao hàng có thể diễn ra bằng những phương thức khác. [1]

Trong một hệ thống thương mại điện tử, người mua có thể xem thông tin hàng hóa và tiến hành đặt hàng mà không cần trực tiếp đến cửa hàng. Người bán có thể đăng sản phẩm, theo dõi đơn hàng và quản lý hoạt động kinh doanh. Các giao dịch được hỗ trợ bởi phần mềm và dữ liệu được lưu trữ để phục vụ tra cứu, xử lý và quản lý.

1.4.2. Đặc điểm và các mô hình phổ biến

Thương mại điện tử có các đặc điểm như khả năng tiếp cận qua Internet, cung cấp thông tin sản phẩm ở dạng số, hỗ trợ giao dịch và lưu trữ dữ liệu tập trung. Một số mô hình phổ biến gồm B2C (doanh nghiệp bán cho người tiêu dùng), B2B (giao dịch giữa doanh nghiệp), C2C (giao dịch giữa cá nhân) và marketplace (nền tảng kết nối nhiều người bán với người mua). PPee lựa chọn định hướng marketplace nhiều gian hàng. [2]

Trong đó, mô hình B2C phù hợp với trường hợp người bán cung cấp sản phẩm cho người tiêu dùng. Mô hình marketplace như PPee không giới hạn ở một người bán mà đóng vai trò nền tảng kết nối nhiều gian hàng. Vì vậy, ngoài các nghiệp vụ mua hàng, hệ thống cần quan tâm đến việc xét duyệt gian hàng, kiểm soát quyền sở hữu sản phẩm và phân chia thông tin đơn hàng theo người bán.

Bảng 1.1. Các mô hình thương mại điện tử phổ biến

Mô hình	**Đối tượng tham gia**	**Ví dụ cách tổ chức**
B2C	Doanh nghiệp và người tiêu dùng	Doanh nghiệp đăng bán sản phẩm cho khách mua
B2B	Doanh nghiệp với doanh nghiệp	Đặt mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ kinh doanh
C2C	Cá nhân với cá nhân	Người dùng trao đổi hàng hóa trên nền tảng trung gian
Marketplace	Nền tảng kết nối nhiều người bán	Nhiều shop đăng sản phẩm và quản lý bán hàng trên một hệ thống

Bảng 1.1 chỉ phân biệt những mô hình thường gặp về mặt tổ chức giao dịch. PPee lựa chọn hướng marketplace, do đó cần kiểm tra cả quyền của người mua, người bán và quản trị viên.

1.4.3. Các chức năng cơ bản

Các chức năng cơ bản của hệ thống thương mại điện tử gồm đăng ký và quản lý tài khoản, quản lý danh mục, sản phẩm, tìm kiếm, giỏ hàng, đặt hàng, theo dõi thanh toán, vận chuyển và quản lý đơn hàng. Đối với nền tảng nhiều người bán còn cần các chức năng đăng ký gian hàng, quản lý sản phẩm và kiểm soát quyền truy cập theo chủ sở hữu dữ liệu.

1.5. Tổng quan về trí tuệ nhân tạo và khai thác dữ liệu

1.5.1. Trí tuệ nhân tạo và học máy

Trí tuệ nhân tạo (AI) là lĩnh vực phát triển những hệ thống có khả năng hỗ trợ các nhiệm vụ như nhận biết thông tin, phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định. Học máy là một hướng tiếp cận trong AI, cho phép mô hình rút ra những quy luật từ dữ liệu. Tuy nhiên, một chức năng gợi ý dựa trên điều kiện hoặc cách tính điểm được lập trình sẵn không đồng nghĩa với việc đã huấn luyện một mô hình học máy.

1.5.2. Khai thác dữ liệu

Khai thác dữ liệu là quá trình tìm kiếm các mẫu, mối liên hệ và thông tin có giá trị từ tập dữ liệu. Trong thương mại điện tử, dữ liệu sản phẩm, lượt xem, tìm kiếm và mua hàng có thể giúp phát hiện sản phẩm thường được quan tâm hoặc mua cùng nhau. Kết quả phân tích cần được đánh giá và sử dụng phù hợp với điều kiện dữ liệu thực tế. [3]

1.5.3. Hệ thống gợi ý sản phẩm

Hệ thống gợi ý sản phẩm giúp lựa chọn và đề xuất những mặt hàng có khả năng phù hợp với người dùng. Một số cách tiếp cận phổ biến là gợi ý dựa trên nội dung sản phẩm, gợi ý dựa trên hành vi người dùng, gợi ý theo mức độ phổ biến và gợi ý dựa trên quy tắc. Những phương pháp này có thể sử dụng riêng hoặc kết hợp tùy thuộc vào nguồn dữ liệu và mục tiêu triển khai. [4]

Trong PPee, backend đã có các thành phần xử lý gợi ý sản phẩm liên quan, sản phẩm phổ biến và gợi ý có xét đến dữ liệu người dùng. Chức năng bước đầu dựa trên quy tắc và dữ liệu có sẵn. Những phương pháp như RFM, luật kết hợp hoặc mô hình học máy được xem là hướng nghiên cứu tiếp theo, chưa được mặc định là đã hoàn thành và có kết quả thực nghiệm.

Đối với dữ liệu còn ít, việc áp dụng các điều kiện chọn sản phẩm có thể giúp chức năng gợi ý có kết quả ban đầu và dễ giải thích. Khi dữ liệu giao dịch tăng lên, có thể nghiên cứu những phương pháp khai thác mẫu mua hàng hoặc học máy. Dù lựa chọn phương pháp nào, kết quả phải được đánh giá trên dữ liệu phù hợp trước khi khẳng định hiệu quả.

1.5.4. Vai trò dữ liệu hành vi mua sắm

Lịch sử xem sản phẩm cho biết những mặt hàng người dùng đã quan tâm; lịch sử tìm kiếm phản ánh các từ khóa được sử dụng; giỏ hàng thể hiện sản phẩm đang cân nhắc; lịch sử mua hàng cung cấp thông tin giao dịch đã phát sinh. Các tín hiệu này có thể hỗ trợ gợi ý, nhưng cần phân biệt giữa dữ liệu có khả năng thu thập và dữ liệu đã được hệ thống ghi nhận, sử dụng thực tế.

1.6. Các công nghệ sử dụng

1.6.1. Java và Spring Boot

Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được sử dụng để phát triển backend. Spring Boot hỗ trợ xây dựng dịch vụ web và tổ chức nghiệp vụ theo các lớp. Trong PPee, backend xử lý yêu cầu từ Flutter, kiểm tra dữ liệu và thực hiện các thao tác với cơ sở dữ liệu. [5]

1.6.2. Spring Security và JWT

Spring Security hỗ trợ xác thực và phân quyền. JWT được sử dụng để truyền thông tin phiên đăng nhập trong những yêu cầu cần xác thực. Backend kiểm tra token và quyền của người dùng trước khi cho phép truy cập tài nguyên được bảo vệ. [6]

1.6.3. Spring Data JPA và Hibernate

Spring Data JPA hỗ trợ thao tác truy vấn dữ liệu thông qua repository. Hibernate đảm nhiệm ánh xạ giữa đối tượng Java và bảng trong cơ sở dữ liệu. Các công nghệ này giúp tổ chức phần truy cập dữ liệu thống nhất và tách khỏi lớp xử lý nghiệp vụ. [7]

1.6.4. PostgreSQL

PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở, hỗ trợ giao dịch và ràng buộc toàn vẹn dữ liệu. PPee sử dụng PostgreSQL để lưu các thông tin liên quan đến tài khoản, sản phẩm, gian hàng, đơn hàng và hoạt động mua sắm. [8]

1.6.5. Flutter và Dart

Flutter sử dụng Dart để xây dựng giao diện thông qua hệ thống widget. PPee sử dụng Flutter cho frontend web, hỗ trợ các màn hình mua sắm và khu vực quản lý của người bán. [9]

1.6.6. REST API và JSON

Frontend trao đổi thông tin với backend thông qua HTTP và REST API. Các thao tác thường sử dụng GET để lấy dữ liệu, POST để tạo dữ liệu, PUT/PATCH để cập nhật và DELETE khi phù hợp. JSON được sử dụng để biểu diễn dữ liệu trao đổi.

1.7. Khảo sát các hệ thống liên quan và định hướng giải pháp

1.7.1. Shopee

Shopee là nền tảng thương mại điện tử phổ biến tại Việt Nam, cung cấp chức năng tìm kiếm, xem sản phẩm, đặt hàng và kênh quản lý cho người bán. Việc khảo sát nền tảng này cho thấy tầm quan trọng của việc phân biệt giao diện mua hàng và khu vực quản lý gian hàng. [10]

1.7.2. Lazada

Lazada cung cấp hệ thống mua sắm trực tuyến và công cụ Seller Center dành cho người bán. Những chức năng quản lý sản phẩm, tồn kho và đơn hàng là cơ sở tham khảo để xây dựng khu vực quản lý gian hàng trong PPee. [11]

1.7.3. Tiki

Tiki là nền tảng mua sắm trực tuyến tại Việt Nam, có các quy trình và công cụ dành cho nhà bán hàng. Đề tài tham khảo cách tổ chức việc tham gia bán hàng và quản lý thông tin gian hàng để xác định yêu cầu đối với PPee. [12]

1.7.4. Định hướng giải pháp PPee

Từ việc khảo sát các nền tảng trên, PPee được định hướng xây dựng một hệ thống hỗ trợ nhiều gian hàng, có các chức năng mua sắm cơ bản và quy trình quản lý cho người bán. Các

chức năng được phân chia theo vai trò nhằm bảo đảm người dùng chỉ thao tác trên những dữ liệu thuộc quyền quản lý.

Bên cạnh hoạt động mua bán, PPee nghiên cứu việc sử dụng dữ liệu sản phẩm và giao dịch để gợi ý mặt hàng liên quan. Mục tiêu trước mắt là tạo một nguyên mẫu có thể chạy và kiểm thử, không đặt mục tiêu cạnh tranh trực tiếp với các sàn thương mại điện tử có quy mô lớn.

Bảng 1.2. Nội dung tham khảo khi khảo sát các nền tảng thương mại điện tử

Nền tảng	Nội dung được tham khảo	Liên hệ với PPee
Shopee	Tổ chức các chức năng cho khách và người bán	Phân chia giao diện mua sắm và kênh người bán
Lazada	Các thao tác quản lý sản phẩm và đơn hàng	Xây dựng các phần quản lý cho SELLER
Tiki	Quy trình tham gia bán hàng và quản lý gian hàng	Định hướng đăng ký, xét duyệt gian hàng

Bảng 1.2 chỉ trình bày những điểm liên quan đến mục tiêu nghiên cứu. Đề tài không khẳng định PPee có quy mô, năng lực xử lý hoặc chất lượng gợi ý tương đương các nền tảng được khảo sát.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

2.1. Khảo sát và phân tích yêu cầu hệ thống

2.1.1. Tổng quan hệ thống

PPee là nền tảng mua bán trực tuyến được phát triển theo hướng hỗ trợ nhiều gian hàng. Người mua có thể tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết, lựa chọn biến thể và thực hiện những thao tác mua hàng. Người bán có thể đăng ký gian hàng và quản lý sản phẩm, đơn hàng theo phạm vi quyền được cấp. Backend còn có các thành phần xử lý nghiệp vụ quản trị và nhân viên.

Hệ thống được xây dựng nhằm kết hợp những chức năng cơ bản của thương mại điện tử với việc nghiên cứu các phương pháp khai thác dữ liệu. Trong đó, chức năng gợi ý sản phẩm có mục tiêu hỗ trợ khách hàng tiếp cận những mặt hàng liên quan mà không cần tự duyệt toàn bộ danh sách.

2.1.2. Yêu cầu chức năng

Bảng 2.1. Tổng hợp yêu cầu chức năng chính

Mã	Nhóm yêu cầu	Mô tả	Mức xác minh
YC01	Tài khoản	Đăng ký, đăng nhập, quản lý thông tin và xác thực JWT	Có thành phần mã nguồn
YC02	Sản phẩm	Quản lý danh mục, sản phẩm, hình ảnh, biến thể, tồn kho	Có thành phần mã nguồn
YC03	Mua sắm	Tìm kiếm, giỏ hàng, địa chỉ, đặt hàng	Có thành phần mã nguồn
YC04	Giao dịch	Thanh toán, vận chuyển và trạng thái đơn	Có nghiệp vụ; cần kiểm thử tích hợp
YC05	Gian hàng	Đăng ký và quản lý sản phẩm, đơn theo người bán	Có thành phần mã nguồn
YC06	Quản trị	Phân quyền CUSTOMER/SELLER/STAFF/ADMIN	Có backend; UI cần xác nhận
YC07	Gợi ý	Sản phẩm liên quan, phổ biến và gợi ý theo tín hiệu	Có xử lý dựa trên quy tắc
YC08	Dữ liệu hành vi	Thu thập lượt xem, tìm kiếm, yêu thích để phân tích	Mức ghi nhận từng nguồn cần đối chiếu

Bảng 2.1 thể hiện các yêu cầu chính của hệ thống. Trong đó, các chức năng tài khoản, sản phẩm, giỏ hàng và quản lý gian hàng đã có thành phần mã nguồn để triển khai. Đối với thanh

toán, vận chuyển và gợi ý sản phẩm, báo cáo chỉ xác nhận phạm vi xử lý đã có, không mặc định kết nối thực tế hoặc kết quả đánh giá đã hoàn chỉnh.

2.1.3. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các chức năng nghiệp vụ, hệ thống cần đáp ứng những yêu cầu về bảo mật, tính chính xác, khả năng bảo trì và trải nghiệm sử dụng. Người dùng phải được xác thực khi truy cập tài nguyên được bảo vệ. Các thao tác đặt hàng và cập nhật tồn kho cần bảo đảm dữ liệu nhất quán, tránh tình trạng số lượng tồn bị sai khi phát sinh nhiều yêu cầu.

Về giao diện, hệ thống cần có bố cục rõ ràng, thuận tiện khi duyệt sản phẩm và mua hàng. Về kiến trúc, backend và frontend được tách biệt để thuận tiện kiểm thử và mở rộng. Về hiệu suất, hệ thống cần có khả năng truy vấn và phân trang phù hợp; tuy nhiên, chưa có kết quả kiểm thử tải để xác nhận mức đáp ứng trên số lượng người dùng lớn.

2.1.4. Các đối tượng sử dụng

Bảng 2.2. Các tác nhân của hệ thống

Tác nhân	Vai trò chính	Giới hạn cần kiểm tra
Khách chưa đăng nhập	Xem, tìm kiếm sản phẩm công khai	Không truy cập tài nguyên yêu cầu đăng nhập
CUSTOMER	Giỏ hàng, đặt hàng, quản lý tài khoản và đơn mua	Chỉ xem và xử lý dữ liệu của tài khoản
SELLER	Quản lý sản phẩm và đơn thuộc gian hàng	Không truy cập dữ liệu gian hàng khác
STAFF	Thao tác nghiệp vụ theo quyền nhân viên	Không mặc định có toàn bộ quyền ADMIN
ADMIN	Quản trị các thành phần chung và phân quyền	Phải xác thực và được cấp quyền phù hợp

2.2. Phân tích các chức năng của hệ thống

2.2.1. Đăng ký, đăng nhập và tài khoản

Người dùng cung cấp thông tin đăng ký và đăng nhập để sử dụng những chức năng cần xác thực. Backend xử lý dữ liệu tài khoản, kiểm tra thông tin hợp lệ và cấp JWT sau khi xác thực thành công. Những yêu cầu có tài nguyên được bảo vệ sẽ được kiểm tra token và quyền của người gửi.

Trong quá trình phát triển, PPee đã bổ sung lựa chọn đăng nhập bằng Google. Tuy nhiên, nhật ký khởi động ngày 02/11/2026 cho thấy cơ sở dữ liệu lúc đó chưa có cột google_sub trong bảng users nên backend không khởi động hoàn chỉnh. Đây là lỗi được ghi nhận tại một thời điểm kiểm tra, không đủ căn cứ để kết luận tình trạng của bản triển khai mới nhất. Chức năng chỉ được đánh giá hoàn thành khi cập nhật lược đồ và thử đăng nhập thành công từ giao diện. [13]

2.2.2. Quản lý danh mục, sản phẩm và biến thể

Hệ thống tổ chức danh mục để người dùng dễ tiếp cận các loại hàng hóa. Mỗi sản phẩm có những thông tin phục vụ hiển thị và kinh doanh, trong đó có tên, mô tả, giá và trạng thái. Sản phẩm có thể kèm hình ảnh và biến thể nhằm biểu diễn những lựa chọn khác nhau.

Đối với nền tảng nhiều gian hàng, sản phẩm cần gắn với phạm vi quản lý của người bán. Những sản phẩm thuộc shop chưa được duyệt hoặc bị đình chỉ không nên hiển thị trong catalog bán hàng. Một bản vá mã nguồn đã bổ sung các điều kiện kiểm tra trạng thái shop cho truy vấn danh sách, chi tiết, hình ảnh, biến thể và thao tác giỏ hàng; các bài kiểm thử hồi quy mới vẫn cần được chạy xác nhận.

2.2.3. Giỏ hàng và địa chỉ giao hàng

Giỏ hàng lưu các mặt hàng mà người mua lựa chọn trước khi tạo đơn. Khi thêm hoặc cập nhật giỏ hàng, backend cần kiểm tra sự tồn tại và trạng thái bán của sản phẩm, số lượng mua và các điều kiện nghiệp vụ khác. Địa chỉ giao hàng được sử dụng khi tạo đơn; thông tin nhận hàng cần chính xác và phù hợp với tài khoản thực hiện giao dịch.

2.2.4. Đặt hàng, thanh toán và vận chuyển

Khi tạo đơn hàng, hệ thống tiếp nhận sản phẩm, biến thể, số lượng và các thông tin cần thiết. Backend kiểm tra dữ liệu, xác định số tiền, trạng thái xử lý và lưu những thông tin đơn hàng liên quan. Đối với đơn nhiều shop, hệ thống có các thành phần `Order`, `OrderItem` và `ShopOrder` nhằm xác định phần đơn hàng của từng gian hàng.

Hệ thống có những thành phần hỗ trợ thanh toán và vận chuyển. Tuy nhiên, việc tạo giao dịch mô phỏng không tương đương với tích hợp cổng thanh toán thật. Ngoài ra, phiên bản được kiểm tra vẫn có giới hạn do một đơn hàng nhiều shop còn sử dụng thông tin vận chuyển chung. Việc giao, hủy hoặc hoàn tiền riêng cho từng shop cần được thiết kế và kiểm thử thêm.

2.2.5. Đánh giá và yêu thích sản phẩm

Đánh giá sản phẩm hỗ trợ người mua ghi nhận nhận xét về hàng hóa, còn yêu thích sản phẩm giúp lưu những mặt hàng đang quan tâm. Đây cũng là các nguồn tín hiệu tiềm năng cho việc gợi ý. Các thành phần đánh giá đã xuất hiện trong quá trình phát triển, nhưng cần đối chiếu Controller, cơ sở dữ liệu và giao diện của bản cuối để xác nhận toàn bộ quy trình ghi nhận và hiển thị.

2.2.6. Quản trị và kênh người bán

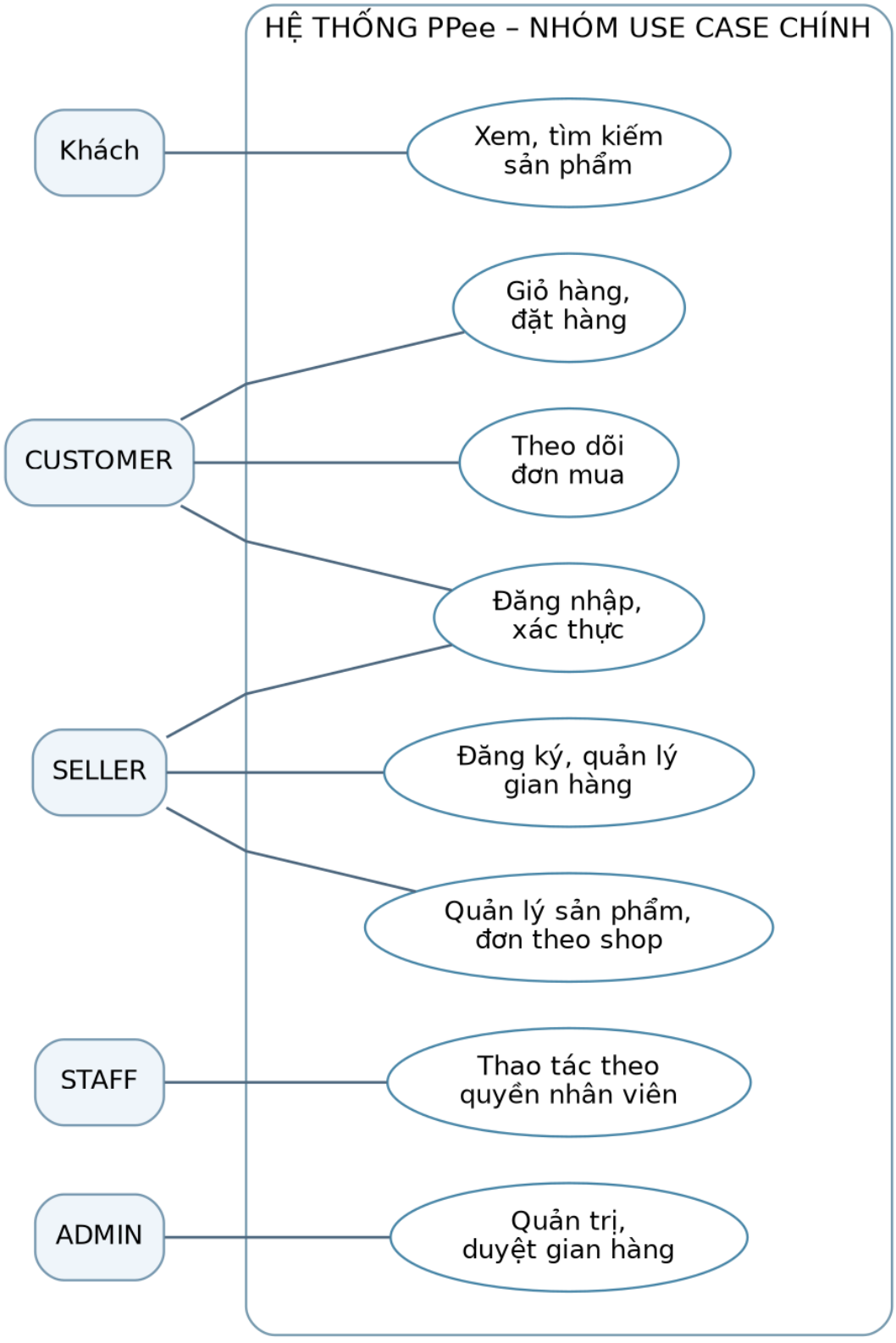
Backend có các thành phần quản trị theo vai trò ADMIN và STAFF. Người bán được phân biệt bằng quyền SELLER và các kiểm tra liên quan đến gian hàng sở hữu. Quá trình xét duyệt gian hàng, quản lý sản phẩm và xử lý đơn thuộc shop cần bảo đảm người bán không thể thao tác lên dữ liệu của người khác. Mức hoàn thiện giao diện quản trị cần được đánh giá độc lập với sự tồn tại của API.

2.2.7. Lịch sử hành vi và dữ liệu phục vụ gợi ý

Các loại dữ liệu có thể phục vụ gợi ý gồm lượt xem sản phẩm, tìm kiếm, yêu thích, giỏ hàng và đơn mua. Tài liệu mã nguồn đã có truy vấn dữ liệu lượt xem và doanh số phục vụ lựa chọn ứng viên gợi ý. Tuy nhiên, chức năng lưu lịch sử tìm kiếm và mức sử dụng từng nguồn dữ liệu cần đối chiếu phiên bản cuối, không mặc định tất cả tín hiệu đã được ghi nhận đầy đủ.

2.3. Phân tích tác nhân và sơ đồ Use Case

2.3.1. Sơ đồ Use Case tổng quát



Hình 2.1. Sơ đồ Use Case tổng quát ở mức chức năng của PPee

Hình 2.1 thể hiện các tác nhân và các chức năng có căn cứ từ tài liệu dự án. Khách chưa đăng nhập chủ yếu tìm kiếm, xem sản phẩm; CUSTOMER thực hiện mua hàng; SELLER quản lý gian hàng; STAFF và ADMIN thực hiện nghiệp vụ theo quyền được cấp. Sơ đồ là mô hình chức năng phục vụ báo cáo, không thay cho việc kiểm chứng phân quyền từng API.

Bảng 2.3. Liên hệ tác nhân và chức năng

Tác nhân	**Nhóm chức năng**
Khách	Xem, tìm kiếm, xem chi tiết sản phẩm
CUSTOMER	Đăng nhập, giỏ hàng, đặt hàng, theo dõi đơn, quản lý tài khoản
SELLER	Thiết lập gian hàng, quản lý sản phẩm và đơn của shop
STAFF	Tác vụ được phân quyền trong backend
ADMIN	Quản lý và xét duyệt theo quyền quản trị

Bảng 2.3 bổ sung danh sách tác nhân và nhóm chức năng. Sơ đồ Use Case tổng quát minh họa mối liên hệ giữa các tác nhân với hệ thống; các luồng chi tiết được diễn giải ở các mục tiếp theo.

2.3.2. Use Case đăng nhập

Tác nhân là người dùng có tài khoản. Điều kiện đầu vào là thông tin xác thực hợp lệ. Người dùng nhập thông tin tại frontend; frontend gửi yêu cầu tới backend; backend xác thực và trả kết quả. Nếu hợp lệ, phiên đăng nhập được thiết lập để sử dụng các chức năng theo vai trò. Nếu không hợp lệ, hệ thống từ chối truy cập và hiển thị thông báo phù hợp.

2.3.3. Use Case quản lý sản phẩm

Tác nhân chủ yếu là SELLER, ADMIN hoặc STAFF theo quyền được cấp. Người quản lý nhập hoặc cập nhật thông tin sản phẩm; backend kiểm tra quyền sở hữu hoặc quyền quản trị, dữ liệu đầu vào và các điều kiện nghiệp vụ trước khi lưu. Trường hợp không đủ quyền hoặc dữ liệu sai phải bị từ chối.

2.3.4. Use Case mua hàng và đặt hàng

Tác nhân là CUSTOMER. Người mua lựa chọn mặt hàng, biến thể và số lượng, thêm vào giỏ, nhập thông tin nhận hàng rồi xác nhận đơn. Hệ thống kiểm tra điều kiện bán, tồn kho và dữ liệu giao hàng trước khi tạo đơn. Kết quả cần ghi nhận đúng sản phẩm, số lượng và số tiền tại thời điểm đặt.

2.3.5. Use Case quản lý đơn hàng

Tác nhân gồm CUSTOMER, SELLER và các vai trò quản trị trong phạm vi quyền. Khách hàng theo dõi đơn của mình. Người bán xử lý phần đơn thuộc gian hàng được cấp; người quản trị thực hiện thao tác theo nghiệp vụ cho phép. Những thay đổi trạng thái cần tuân thủ điều kiện và không làm ảnh hưởng nhầm phần đơn hàng của shop khác.

Bảng 2.4. Phân tích các Use Case nghiệp vụ chính

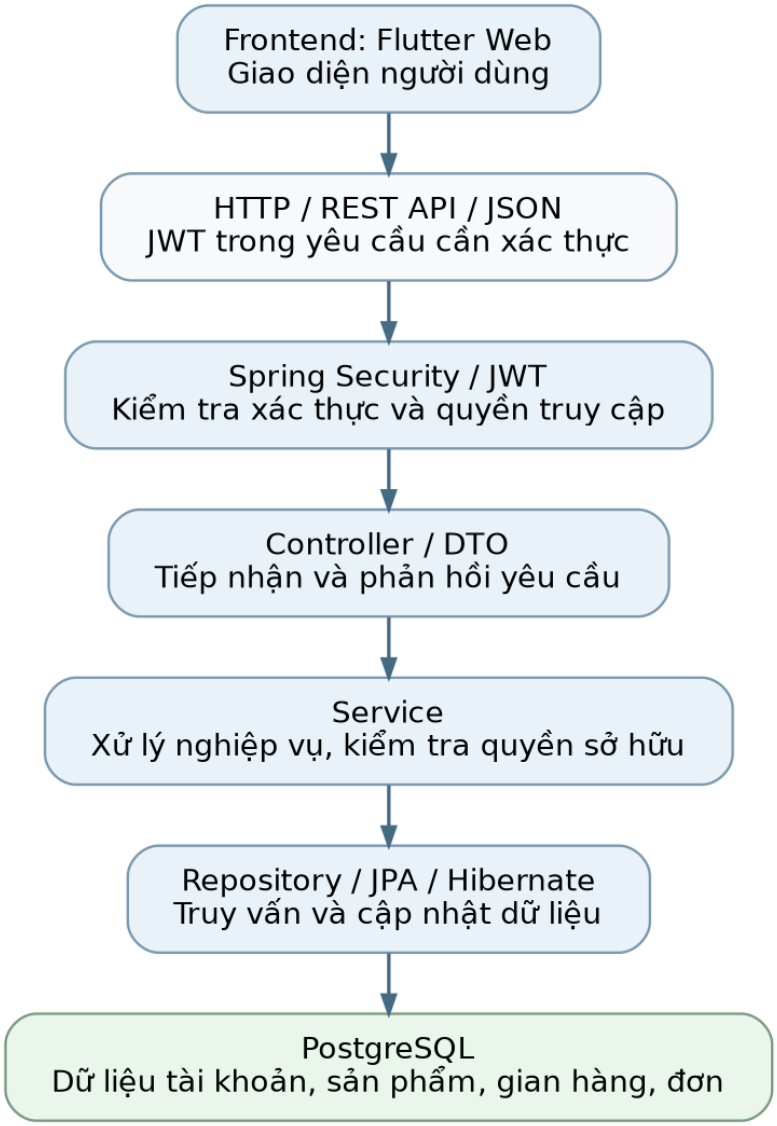
Use Case	Điều kiện / tác nhân	Luồng chính và trường hợp ngoại lệ
Đăng nhập	Người dùng có tài khoản	Nhập thông tin → xác thực → nhận phiên đăng nhập; từ chối khi thông tin sai
Quản lý sản phẩm	SELLER, ADMIN/STAFF đúng quyền	Gửi dữ liệu → kiểm tra quyền sở hữu, dữ liệu → ghi nhận; từ chối khi trái quyền
Đặt hàng	CUSTOMER đã xác thực	Xem giỏ → chọn địa chỉ → kiểm tra sản phẩm và tồn → tạo đơn; từ chối khi không hợp lệ
Xử lý đơn theo shop	SELLER thuộc gian hàng	Lấy đơn thuộc shop → cập nhật trong trạng thái cho phép; không sửa phần thuộc shop khác

Bảng 2.4 mô tả đường đi chính của các chức năng đã được xác định trong thiết kế. Những trường hợp từ chối được nêu là yêu cầu nghiệp vụ cần kiểm thử; chưa được xem là kết quả kiểm thử thành công trên phiên bản cuối.

2.4. Thiết kế kiến trúc hệ thống

2.4.1. Kiến trúc tổng thể

PPee sử dụng kiến trúc tách frontend và backend. Frontend Flutter hiển thị giao diện và gửi các yêu cầu HTTP; backend Spring Boot tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra xác thực và xử lý nghiệp vụ; PostgreSQL quản lý dữ liệu có cấu trúc. Việc tách các thành phần giúp giới hạn trách nhiệm và thuận tiện bảo trì.



Hình 2.2. Sơ đồ kiến trúc logic frontend – backend – cơ sở dữ liệu

Hình 2.2 minh họa đường đi của một yêu cầu từ Flutter web đến PostgreSQL. Tài nguyên yêu cầu đăng nhập được kiểm tra JWT và quyền truy cập ở backend. Controller tiếp nhận dữ liệu, Service thực hiện quy tắc nghiệp vụ và Repository truy xuất cơ sở dữ liệu qua JPA/Hibernate. Đây là kiến trúc logic của mã nguồn, không thể hiện số máy chủ hay cấu hình triển khai sản xuất.

Bảng 2.5. Các thành phần của kiến trúc

Tầng	Thành phần	Vai trò
Giao diện	Flutter Web	Hiển thị thông tin, nhận thao tác người dùng
Giao tiếp	REST API, JSON, HTTP	Truyền yêu cầu và dữ liệu giữa frontend và backend
Xử lý	Spring Boot Controller/Service	Xử lý yêu cầu, xác thực và nghiệp vụ
Truy cập dữ liệu	Repository, JPA/Hibernate	Truy vấn và ghi dữ liệu
Lưu trữ	PostgreSQL	Lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ

2.4.2. Các lớp backend

Controller là nơi tiếp nhận yêu cầu từ client, kiểm tra các thông tin cần thiết và chuyển yêu cầu đến lớp xử lý. Service thực hiện các quy tắc nghiệp vụ như kiểm tra sản phẩm được phép bán, kiểm tra quyền sở hữu và tổ chức thao tác tạo đơn hàng. Repository hỗ trợ truy vấn và ghi dữ liệu thông qua JPA/Hibernate; Entity biểu diễn các đối tượng có liên hệ với dữ liệu lưu trữ.

Ngoài những lớp trên, DTO được sử dụng để truyền thông tin đầu vào và đầu ra giữa API và phần xử lý. Cơ chế xác thực JWT được đặt trong lớp bảo mật để kiểm tra token và quyền trước khi cho phép thực hiện những tác vụ cần xác thực.

2.4.3. JWT và phân quyền

Sau khi xác thực thông tin đăng nhập, backend cấp token cho phiên làm việc. Frontend gửi token trong các yêu cầu cần xác thực; Spring Security kiểm tra token và thiết lập ngữ cảnh người dùng trước khi xử lý. Kiểm soát truy cập không chỉ dựa trên vai trò mà còn phải kiểm tra quyền sở hữu dữ liệu, đặc biệt đối với sản phẩm và đơn hàng thuộc gian hàng khác.

2.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.5.1. Tổ chức cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng PostgreSQL, trong đó các bảng dữ liệu được liên kết để quản lý các nghiệp vụ thương mại điện tử. Những thành phần đã được xác nhận trong tài liệu mã nguồn gồm tài khoản người dùng, sản phẩm, biến thể, gian hàng, giỏ hàng, đơn hàng, chi tiết đơn hàng và đơn hàng theo shop. Ngoài ra, các tài liệu kiểm tra còn đề cập đến thanh toán và dữ liệu vận chuyển.

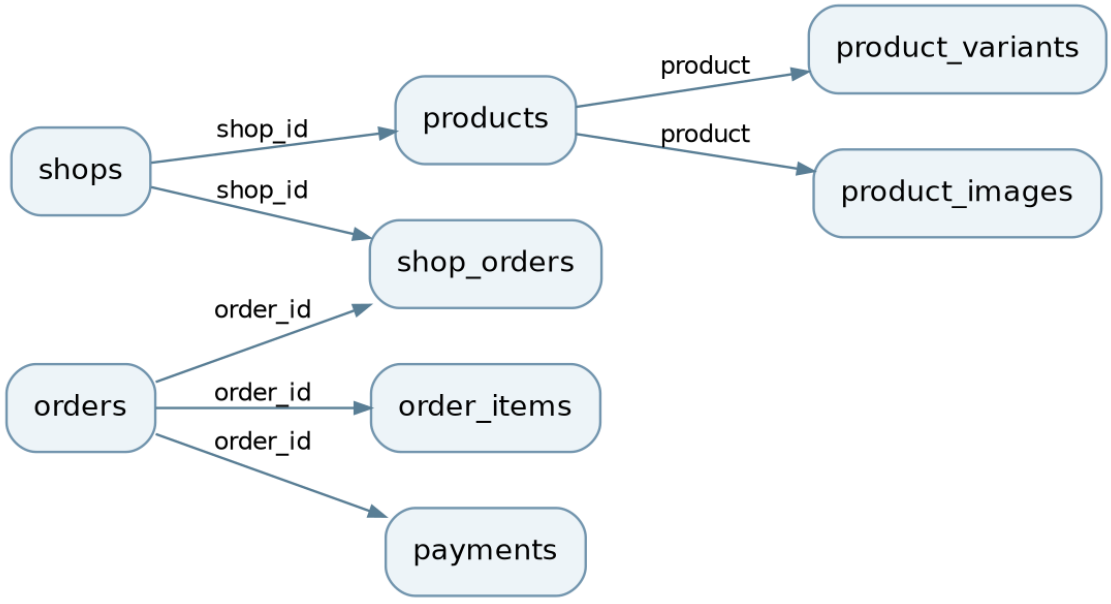
Cấu trúc database từng được xuất ở các thời điểm phát triển khác nhau, trong khi một số bản sao là dữ liệu cũ. Vì vậy, bảng mô tả dưới đây chỉ thể hiện các thực thể được tìm thấy trong tài liệu mã nguồn hoặc truy vấn SQL đã có. Không khẳng định đây là danh sách đầy đủ tất cả bảng của PostgreSQL ở phiên bản cuối.

Bảng 2.6. Các bảng nghiệp vụ có căn cứ từ tài liệu đã kiểm tra

Bảng/đối tượng	Ý nghĩa	Căn cứ đã có
users	Thông tin tài khoản	Có trong log và truy vấn liên quan
shops	Gian hàng và trạng thái hoạt động	Có trong kiểm tra Seller
categories	Danh mục sản phẩm	Có tron mã nguồn Product
products	Thông tin sản phẩm và shop liên quan	Có ProductRepository
product_variants	Các biến thể sản phẩm	Có ProductVariantService
product_images	Hình ảnh sản phẩm	Có ProductImageService
carts, cart_items	Giỏ hàng và chi tiết giỏ	Có CartService
orders, order_items	Đơn hàng và các mặt hàng	Có SQL audit
shop_orders	Phần đơn hàng theo shop	Có SQL audit và Entity
payments	Dữ liệu thanh toán	Có SQL audit
reviews	Đánh giá sản phẩm	Có tài liệu mở rộng review_replies

2.5.2. Quan hệ giữa các đối tượng dữ liệu

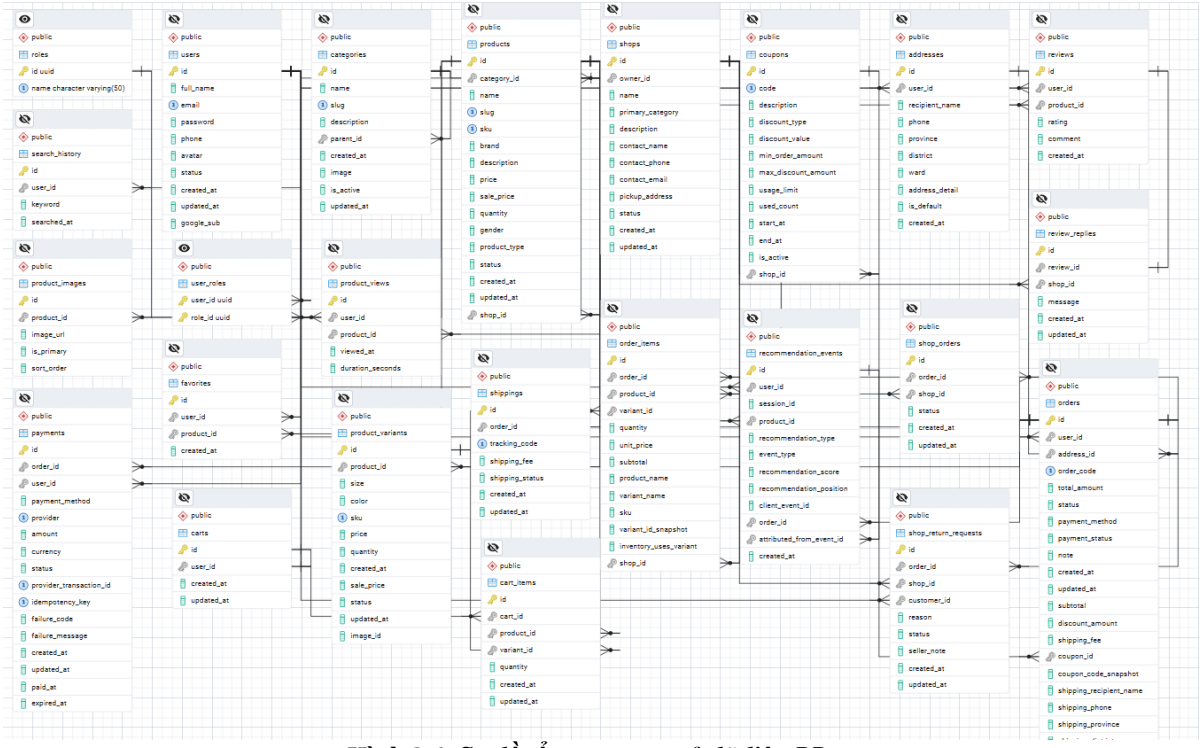
Từ các tài liệu hiện có có thể xác định một số quan hệ nghiệp vụ: một gian hàng quản lý nhiều sản phẩm; một sản phẩm có nhiều biến thể và hình ảnh; một đơn hàng gồm nhiều chi tiết đơn; một đơn có thể liên quan đến nhiều gian hàng thông qua shop_orders. Các quan hệ này cần được đối chiếu với khóa ngoại thực tế trong pgAdmin khi chụp ERD chính thức.



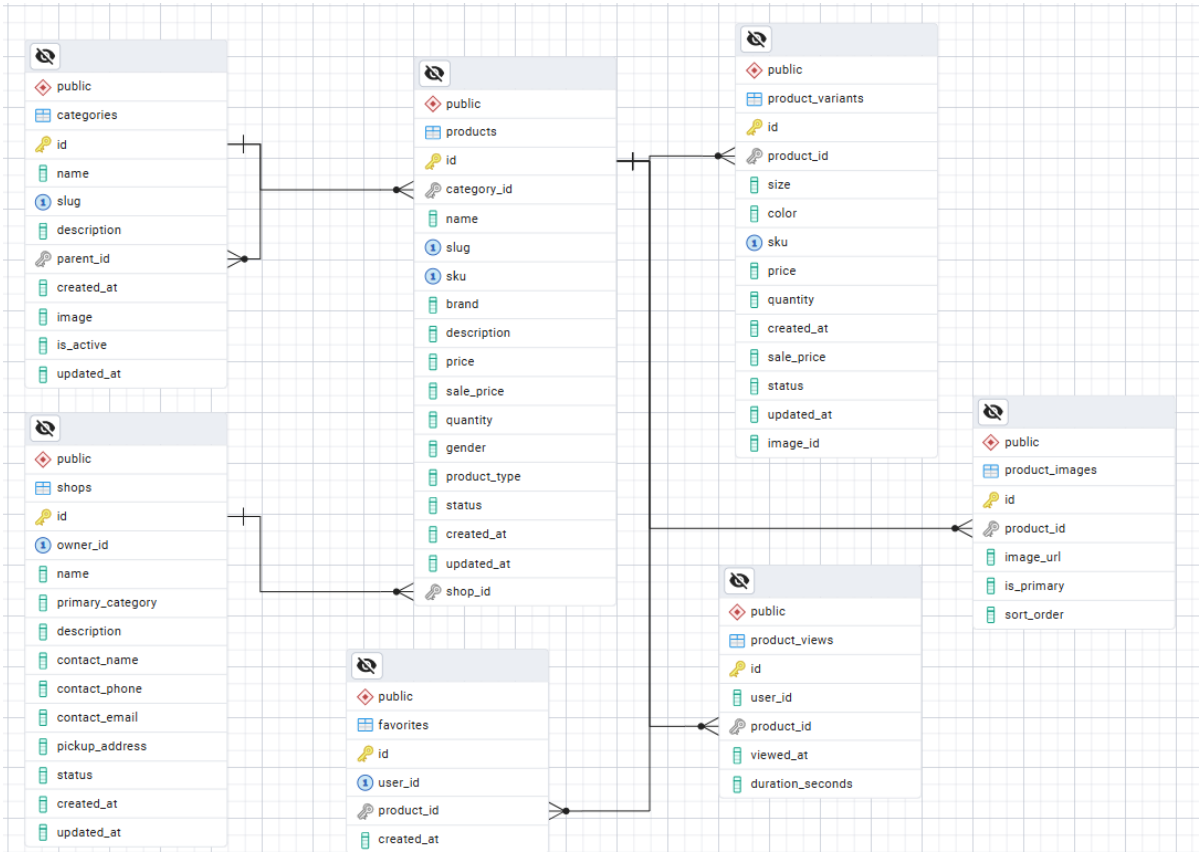
Hình 2.3. Quan hệ dữ liệu nghiệp vụ rút gọn được xác nhận từ tài liệu dự án

Hình 2.3 mô tả mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu chính trong hệ thống thương mại điện tử PPee. Trong đó, bảng products liên kết với bảng shops thông qua trường shop_id, giúp xác định sản phẩm thuộc gian hàng nào. Bảng order_items liên kết với bảng orders

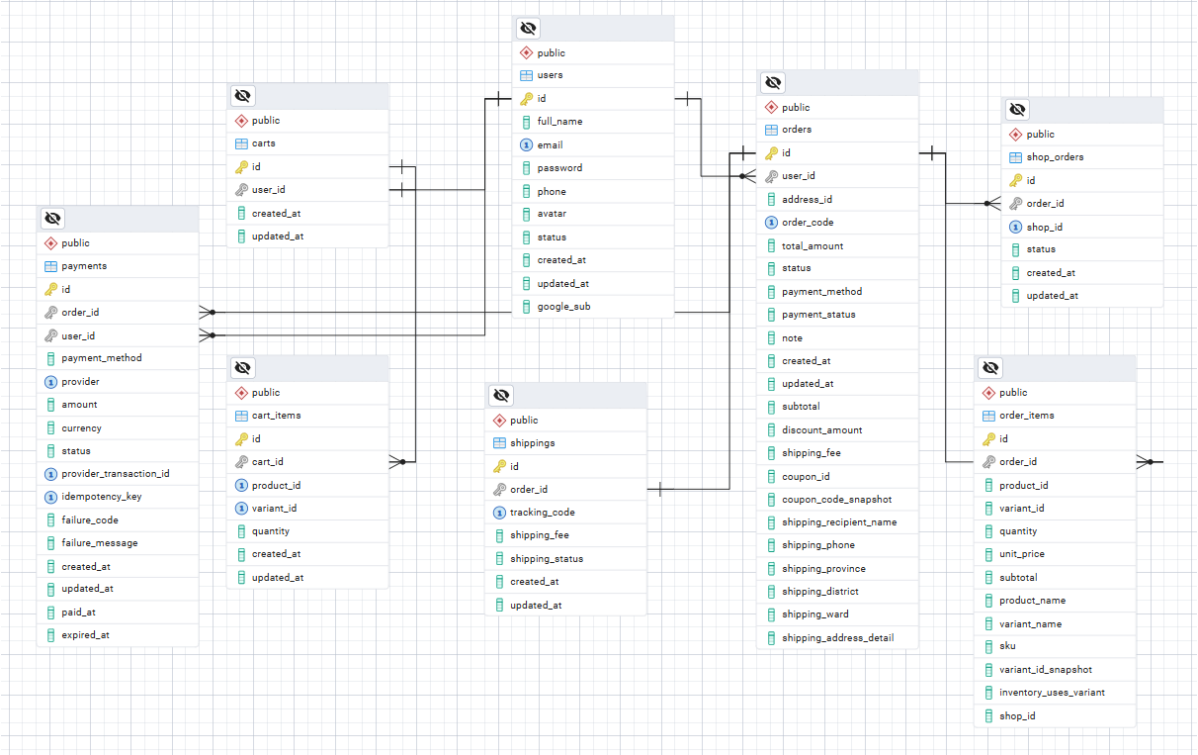
thông qua trường order_id để quản lý các sản phẩm trong từng đơn hàng. Ngoài ra, bảng shop_orders sử dụng order_id và shop_id để xác định và quản lý phần đơn hàng thuộc từng gian hàng.



Hình 2.4. Sơ đồ tổng quan cơ sở dữ liệu PPee.



Hình 2.4.1. Sơ đồ quan hệ dữ liệu quản lý sản phẩm và gian hàng



Hình 2.5. Sơ đồ quan hệ dữ liệu đặt hàng và thanh toán.

Các sơ đồ từ Hình 2.3 đến Hình 2.5 trình bày những quan hệ dữ liệu chính của PPee ở các mức độ chi tiết khác nhau. Khi hoàn thiện báo cáo, cần đối chiếu khóa chính, khóa ngoại và tên cột trong các hình với lược đồ PostgreSQL của bản cuối, đặc biệt là các quan hệ giữa orders, order_items, shop_orders và payments.

2.6. Thiết kế các chức năng chính

2.6.1. Luồng đăng nhập và xác thực

Người dùng nhập thông tin đăng nhập trên Flutter. Frontend gửi dữ liệu tới API; backend kiểm tra thông tin tài khoản, xác thực và trả kết quả. Nếu đăng nhập hợp lệ, JWT được sử dụng trong các yêu cầu cần quyền. Khi nhận yêu cầu, backend kiểm tra token và quyền trước khi thực hiện nghiệp vụ.

2.6.2. Luồng tìm kiếm và xem sản phẩm

Frontend gửi yêu cầu lấy danh sách hoặc tìm kiếm sản phẩm. Controller chuyển yêu cầu tới Service; Service kiểm tra điều kiện hiển thị, trong đó có trạng thái sản phẩm và gian hàng; Repository truy vấn dữ liệu và trả danh sách phù hợp. Khi mở chi tiết, hệ thống có thể truy xuất hình ảnh và biến thể liên quan.

2.6.3. Luồng giỏ hàng và đặt hàng

Người mua chọn sản phẩm và số lượng. Backend kiểm tra tính hợp lệ, sau đó lưu thông tin giỏ hàng. Khi đặt hàng, dữ liệu giỏ và địa chỉ được sử dụng để tạo đơn. Quy trình phải kiểm tra tồn kho và tính đúng các khoản tiền trước khi xác nhận giao dịch. Những thao tác cập nhật tồn kho cần bảo đảm nhất quán trong giao dịch.



Hình 2.6. Luồng nghiệp vụ tổng quát từ giỏ hàng đến đặt hàng

Hình 2.6 minh họa các bước kiểm tra nghiệp vụ khi người dùng tạo đơn hàng. Trước khi ghi nhận đơn, hệ thống cần kiểm tra trạng thái sản phẩm, gian hàng, số lượng và thông tin nhận hàng. Nhánh từ chối phản ánh kết quả mong đợi khi dữ liệu không hợp lệ; khả năng xử lý mọi nhánh vẫn phải được đối chiếu với kiểm thử API và cơ sở dữ liệu.

2.6.4. Luồng thanh toán, vận chuyển và đơn nhiều shop

Sau khi đơn được tạo, hệ thống lưu thông tin trạng thái thanh toán và vận chuyển theo nghiệp vụ. Luồng mô phỏng có thể sử dụng để kiểm tra quy trình nhưng không chứng minh đã kết nối cổng thanh toán thật. Cần đối soát việc cập nhật trạng thái khi callback lặp hoặc giao dịch không thành công.

Với đơn hàng nhiều shop, dữ liệu chi tiết được phân chia để người bán chỉ xem phần liên quan đến gian hàng của mình. Tuy nhiên, thiết kế vận chuyển chưa hỗ trợ đầy đủ việc xử lý độc lập cho từng shop, vì vậy báo cáo không mô tả chức năng giao hoặc hoàn tiền từng shop như một nghiệp vụ đã hoàn thành.

2.6.5. Luồng quản lý của người bán

Người bán đăng nhập và truy cập kênh quản lý. Backend xác định gian hàng thuộc người dùng, lấy danh sách sản phẩm hoặc đơn hàng theo quyền sở hữu và xử lý các thao tác cập nhật hợp lệ. Dữ liệu của shop khác không được phép bị thay đổi thông qua thông tin do client tự gửi.

2.7. Thiết kế giải pháp AI và khai thác dữ liệu

2.7.1. Mục tiêu và nguồn dữ liệu

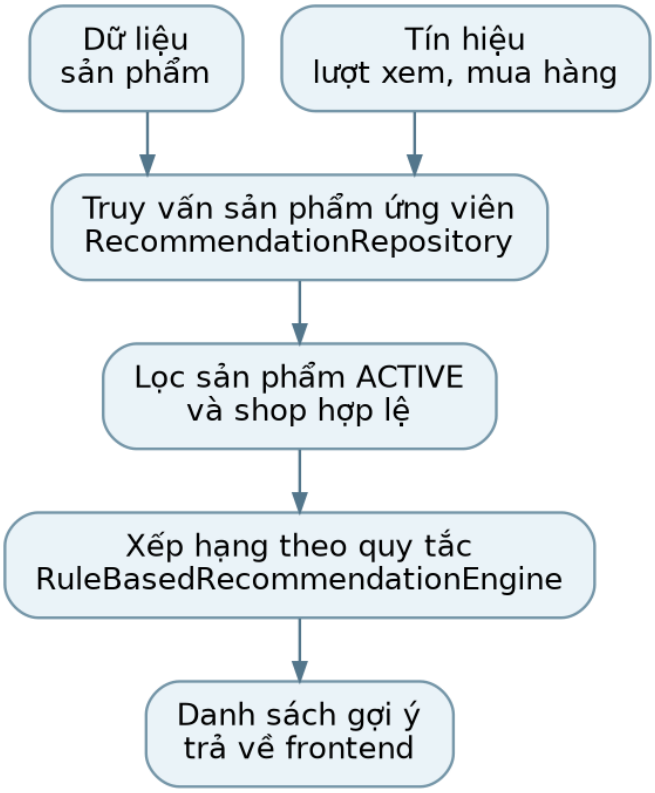
Chức năng gợi ý có mục tiêu hỗ trợ người dùng tìm được sản phẩm liên quan mà không cần duyệt thủ công quá nhiều kết quả. Dữ liệu đầu vào có thể gồm thuộc tính sản phẩm, danh mục, dữ liệu lượt xem, đơn mua và những tín hiệu tương tác khác khi được ghi nhận hợp lệ.

Trong phiên bản đã kiểm tra, backend có các thành phần truy vấn sản phẩm, doanh số và lượt xem nhằm tạo danh sách sản phẩm gợi ý. Tuy nhiên, không có đủ căn cứ để khẳng định mọi dữ liệu như lịch sử tìm kiếm hoặc lượt yêu thích đều đã được đưa vào cơ chế gợi ý.

2.7.2. Quy trình xử lý và lựa chọn ứng viên

Quy trình ở mức tổng quan gồm tiếp nhận ngữ cảnh gợi ý, lựa chọn các sản phẩm ứng viên từ dữ liệu, lọc các sản phẩm không hợp lệ, tính toán hoặc sắp xếp mức độ liên quan theo quy tắc, sau đó trả kết quả về frontend. Việc lọc cần xét trạng thái ACTIVE của sản phẩm và gian hàng để tránh đề xuất mặt hàng không còn được phép bán.

Hình 2.7. Quy trình gợi ý sản phẩm dựa trên quy tắc trong Ppee



Quy trình trong Hình 2.7 phản ánh vai trò các thành phần RecommendationRepository và RuleBasedRecommendationEngine xuất hiện trong mã nguồn đã kiểm tra. Hệ thống lựa chọn ứng viên, lọc sản phẩm và gian hàng đủ điều kiện, sau đó sắp xếp theo quy tắc trước khi trả về frontend. Đây chưa phải quy trình huấn luyện hay đánh giá một mô hình học máy.

2.7.3. Mức độ triển khai và hướng hoàn thiện

Hệ thống đã có thành phần RuleBasedRecommendationEngine và các hướng gợi ý liên quan, phổ biến, cá nhân hóa ở mức xử lý dựa trên quy tắc. Đề tài chưa có đủ kết quả để khẳng

định đã huấn luyện mô hình học máy hoặc cải thiện chất lượng gợi ý theo chỉ số thực nghiệm. Các hướng như phân tích RFM, luật kết hợp và mô hình gợi ý dựa trên lịch sử tương tác cần được nghiên cứu sau khi thu thập đủ dữ liệu.

Ngoài chức năng gợi ý, PPee đang phát triển một trợ lý hội thoại hỗ trợ khách hàng trên giao diện web. Chức năng này hướng tới trả lời câu hỏi mua sắm và tìm sản phẩm theo nhu cầu. Tuy nhiên, những trường hợp chatbot hiểu sai loại hàng hóa đã xuất hiện khi thử nghiệm, nên chưa thể xem đây là hệ thống hỏi đáp đã ổn định hoặc được đánh giá chất lượng đầy đủ.

CHƯƠNG 3: KIỂM THỬ, KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

3.1. Môi trường triển khai và kiểm thử

3.1.1. Môi trường phát triển

PPee được phát triển chủ yếu trên Windows, sử dụng Java và Spring Boot cho backend, Flutter cho frontend web và PostgreSQL để lưu dữ liệu. Công cụ Postman được sử dụng để hỗ trợ thử các yêu cầu API, Chrome để quan sát frontend và pgAdmin để kiểm tra cơ sở dữ liệu. Không có căn cứ đầy đủ về thông số CPU, RAM hoặc mọi phiên bản công cụ nên báo cáo không tự điền những thông tin này.

Bảng 3.1. Công nghệ và thông tin môi trường đã xác nhận

Thành phần	Thông tin có căn cứ	Vai trò
Java JDK	21.0.10	Chạy backend
Spring Boot	4.1.1	Xử lý nghiệp vụ và REST API
PostgreSQL	17.9 trong nhật ký ngày 02/11/2026	Lưu trữ dữ liệu
Flutter/Dart	Đã sử dụng, chưa xác nhận SDK cụ thể	Frontend web
Google Chrome	Chạy Flutter với cổng 5173	Kiểm tra giao diện
Postman	Được sử dụng trong quy trình phát triển	Gửi yêu cầu API
pgAdmin	Được sử dụng kiểm tra SQL	Kiểm tra dữ liệu

3.1.2. Khởi chạy và kết nối

Backend chạy từ thư mục dự án bằng Maven Wrapper hoặc môi trường Java. Flutter có thể được chạy ở chế độ web trên Chrome với cổng 5173. Theo log trước đây, Tomcat khởi tạo ở cổng 8080 và PostgreSQL nằm tại localhost:5432, tên cơ sở dữ liệu smart_ecommerce. Những thông số này chỉ là cấu hình được ghi nhận trong môi trường thử, không mặc định áp dụng cho mọi máy.

3.1.3. Kết quả kiểm tra môi trường

Một báo cáo kiểm tra tĩnh cho biết mã nguồn Java được phân tích không phát hiện lỗi cú pháp; một số lớp đã biên dịch thành công. Bộ nguồn đã kiểm tra từng chứa báo cáo Surefire ghi 249 bài kiểm thử, không có lỗi, nhưng đây là kết quả lịch sử đi kèm tệp, không phải kết quả chạy lại trên bản cuối. Những bài kiểm thử được bổ sung sau đó chưa được xác nhận là đã chạy. [15]

Nhật ký ngày 02/11/2026 ghi nhận backend kết nối được PostgreSQL nhưng chưa khởi động hoàn chỉnh do thiếu cột google_sub trong bảng users. Kết quả này phản ánh lần chạy được lưu lại, không thay thế kết quả kiểm thử bản cuối. Để xác nhận lỗi đã được xử lý, cần kiểm tra lược đồ, khởi động lại backend và thử đăng nhập Google trên giao diện. [13]

Bảng 3.2. Tổng hợp bằng chứng kiểm tra môi trường

Nội dung	Bằng chứng	Kết luận
Kiểm tra cú pháp Java	Không thấy lỗi trong lần phân tích tĩnh đã lưu	Đạt ở mức kiểm tra tĩnh
Biên dịch một số lớp cập nhật	Biên dịch thành công trong môi trường kiểm tra	Đạt phạm vi lớp đã kiểm tra
Kết nối PostgreSQL	Kết nối được trên log 02/11	Đạt bước kết nối
Khởi động backend	Thiếu cột google_sub	Chưa đạt trong lần chạy này
Kiểm thử Maven mới	Chưa thực thi hết trong môi trường kiểm tra	Chưa xác nhận
Flutter analyze/E2E mới	Không có biên bản mới đầy đủ	Chưa xác nhận

3.2. Kiểm thử các chức năng của hệ thống

3.2.1. Phương pháp kiểm thử và cách đánh giá

Kiểm thử chức năng được thực hiện bằng cách xây dựng tình huống đầu vào, xác định kết quả mong đợi và đối chiếu với kết quả quan sát được trên giao diện, API hoặc dữ liệu PostgreSQL. Trong bảng dưới đây, các tình huống chưa có ảnh, log hoặc phản hồi thực tế được đánh dấu "Chưa xác nhận"; không xem chúng là bài kiểm thử đã chạy thành công.

Khi thực hiện một tình huống kiểm thử, cần chuẩn bị dữ liệu đầu vào, xác định tài khoản và quyền tương ứng, ghi lại phản hồi hoặc ảnh màn hình, sau đó kiểm tra sự thay đổi trong PostgreSQL nếu nghiệp vụ có ghi dữ liệu. Trạng thái "có mã nguồn" chỉ chứng minh thành phần đã được xây dựng, không phải kết quả kiểm thử đạt.

3.2.2. Kiểm thử tài khoản và xác thực

Bảng 3.3. Các tình huống kiểm thử tài khoản

Mã	Cách thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế/đánh giá
TK01	Đăng ký bằng thông tin hợp lệ	Tạo tài khoản phù hợp	Có chức năng, chưa có biên bản cuối
TK02	Đăng nhập đúng thông tin	Xác thực và cấp JWT	Có cơ chế JWT; chưa xác nhận phản hồi mới
TK03	Đăng nhập sai mật khẩu	Từ chối truy cập	Chưa có log mới
TK04	Gọi API bảo vệ khi thiếu token	Từ chối yêu cầu	Có thiết kế bảo mật; chưa có phản hồi mới
TK05	Đăng nhập Google	Hoạt động khi lược đồ/cấu hình hợp lệ	Log 02/11: thiếu google_sub; chưa đạt lần chạy đó

3.2.3. Kiểm thử sản phẩm, tìm kiếm và giỏ hàng

Nội dung kiểm thử tập trung vào việc hiển thị catalog hợp lệ, truy xuất ảnh và biến thể, xử lý sản phẩm không được phép bán và cập nhật giỏ hàng. Các tình huống có điều chỉnh mã nguồn gần đây cần kiểm thử lại trên dữ liệu thử nghiệm của từng gian hàng.

Bảng 3.4. Các tình huống kiểm thử sản phẩm và giỏ hàng

Mã	Cách thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế/đánh giá
SP01	Xem danh sách sản phẩm	Hiển thị catalog hợp lệ	Có API; chưa có log mới
SP02	Tìm sản phẩm bằng từ khóa	Trả sản phẩm phù hợp	Có mã nguồn; chưa có bản ghi chạy cuối
SP03	Mở ảnh và biến thể	Hiển thị đúng ảnh, lựa chọn	Có các service liên quan; chưa xác nhận
SP04	Xem sản phẩm shop bị đình chỉ	Không hiển thị hoặc không cho mua	Đã sửa mã nguồn; test hồi quy mới chưa chạy
GH01	Thêm sản phẩm hợp lệ vào giỏ	Giỏ hàng cập nhật đúng	Có CartService; chưa có biên bản cuối
GH02	Thêm sản phẩm không đủ điều kiện	Yêu cầu bị từ chối	Có kiểm tra shop; chưa xác nhận tích hợp

3.2.4. Kiểm thử đơn hàng, người bán và chức năng quản trị

Bảng 3.5. Các tình huống kiểm thử đơn hàng và người bán

Mã	Cách thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế/đánh giá
DH01	Tạo đơn từ giỏ hàng	Đơn và số tiền chính xác	Có nghiệp vụ, chưa xác nhận E2E
DH02	Thanh toán mô phỏng	Cập nhật trạng thái hợp lệ	Có thành phần xử lý; chưa có log cuối
DH03	Thanh toán qua cổng thật	Xác nhận giao dịch tin cậy	Chưa có bằng chứng giao dịch thực
DH04	Một đơn gồm nhiều shop	Seller chỉ thấy phần đơn mình	Có ShopOrder; cần test trên DB
SL01	Seller sửa sản phẩm shop mình	Sửa đúng dữ liệu và quyền	Có nghiệp vụ; chưa có kết quả mới
SL02	Seller truy cập shop khác	Bị từ chối	Có kiểm tra sở hữu; cần kiểm thử HTTP
QT01	STAFF/ADMIN quản trị	Chỉ thao tác đúng vai trò	Có backend; UI và test cuối cần đối chiếu
RV01	Đánh giá, yêu thích sản phẩm	Lưu và hiển thị đúng tài khoản	Chưa xác nhận quy trình cuối

Ngoài các tình huống trong Bảng 3.5, cần kiểm tra độc lập thông tin địa chỉ nhận hàng, luồng thay đổi trạng thái vận chuyển, đánh giá sản phẩm và yêu thích sản phẩm. Các kết quả

này hiện chưa có đủ ảnh chụp hoặc nhật ký chạy mới. Người bán cần được kiểm tra với ít nhất hai gian hàng khác nhau để xác nhận dữ liệu không bị truy cập chéo.

Những bảng trên là danh sách tình huống cùng tình trạng bằng chứng đã có; không phải bảng tổng kết số test case thực thi thành công. Việc đánh giá "Đạt" chỉ được bổ sung sau khi có dữ liệu trả về thực tế và xác nhận trên bản đang dùng.

3.3. Kiểm thử API và phân quyền

3.3.1. Kiểm tra API bằng Postman

Postman hỗ trợ gửi yêu cầu HTTP trực tiếp đến backend để kiểm tra dữ liệu và quyền truy cập. Đối với API cần đăng nhập, trước hết người dùng cần được xác thực và nhận JWT. Các yêu cầu tiếp theo gửi token phù hợp để Spring Security xác định quyền trước khi xử lý.

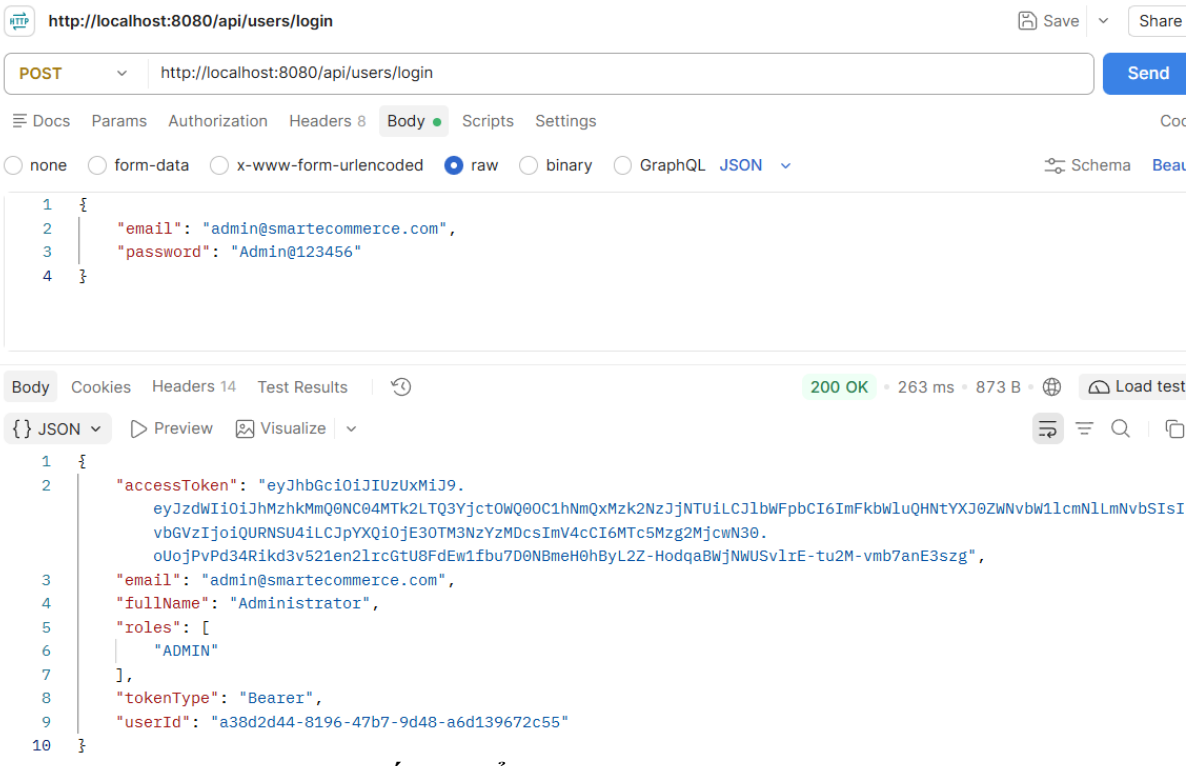
Một số đường dẫn thuộc nhóm sản phẩm được xác nhận trong tài liệu kiểm tra, gồm `GET /api/products`, `GET /api/products/{id}` và `GET /api/products/{id}/images`. Đối với những nhóm API chưa có đối chiếu trực tiếp Controller của bản cuối, báo cáo không tự bổ sung đường dẫn hoặc nội dung request/response.

Bảng 3.6. Nhóm API và phạm vi xác minh

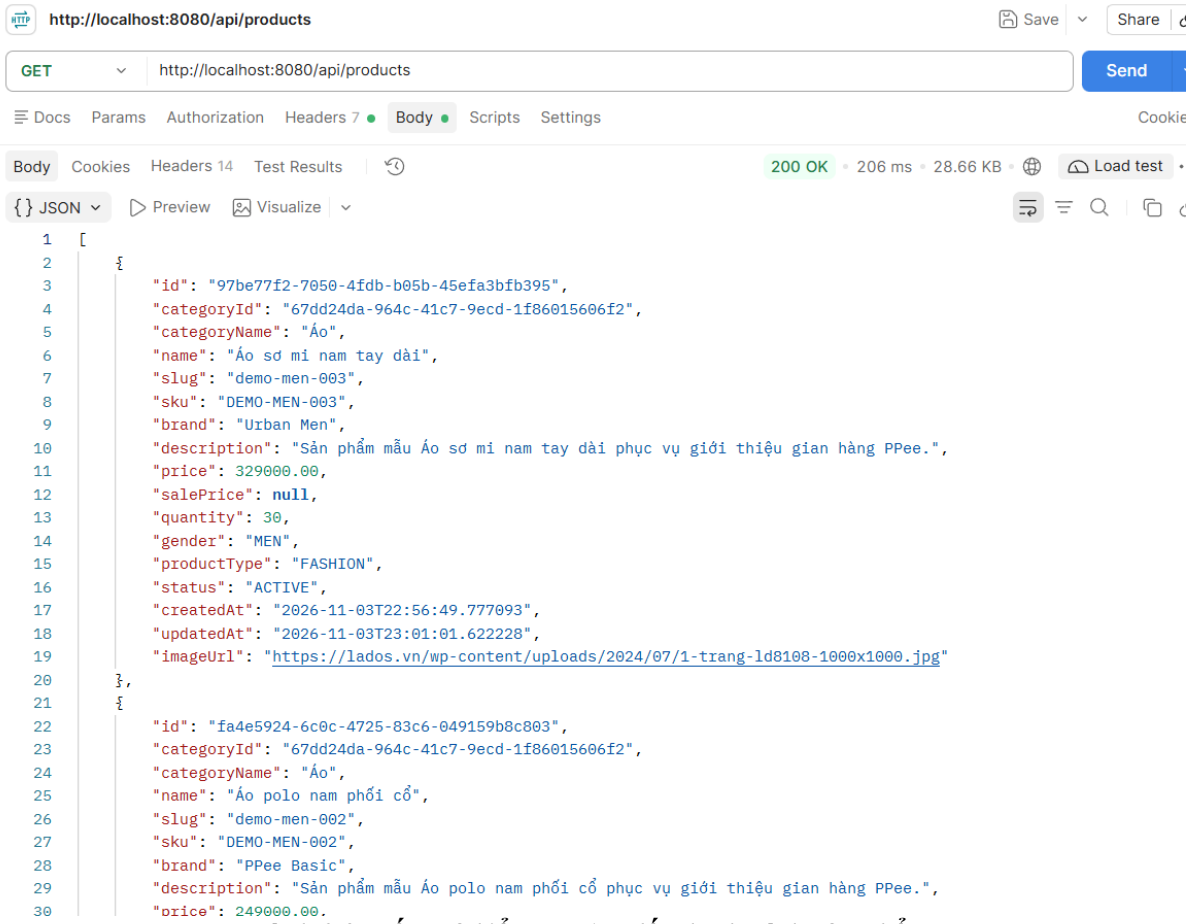
Nhóm	**Thông tin đã có**	**Bằng chứng còn thiếu**
Sản phẩm	Có đường dẫn GET /api/products và chi tiết	Ảnh phản hồi Postman bản cuối
Giỏ hàng	Có CartService	Endpoint và phản hồi chạy
Đơn hàng	Có Order và OrderItem	Kết quả tạo, cập nhật đơn E2E
Thanh toán	Có nghiệp vụ thanh toán	Kết quả mô phỏng và giao dịch thật
Phân quyền	Có JWT, role và kiểm tra shop	Kết quả HTTP khi trái quyền
Gợi ý	Có RuleBasedRecommendationEngine	Phản hồi dữ liệu, đối chiếu hiển thị

3.3.2. Kiểm tra quyền truy cập

Các tình huống cần thực hiện gồm gọi API không có JWT, gửi JWT hết hạn hoặc sai, dùng CUSTOMER để gọi chức năng ADMIN, dùng SELLER để truy cập dữ liệu shop khác, gửi dữ liệu thiếu trường bắt buộc và yêu cầu mua sản phẩm từ shop không đủ điều kiện. Kết quả mong đợi là từ chối phù hợp và không làm thay đổi dữ liệu sai. Chưa có đủ ảnh phản hồi Postman mới để kết luận các tình huống đều đạt.



Hình 3.1. Kết quả kiểm tra API đăng nhập trên Postman

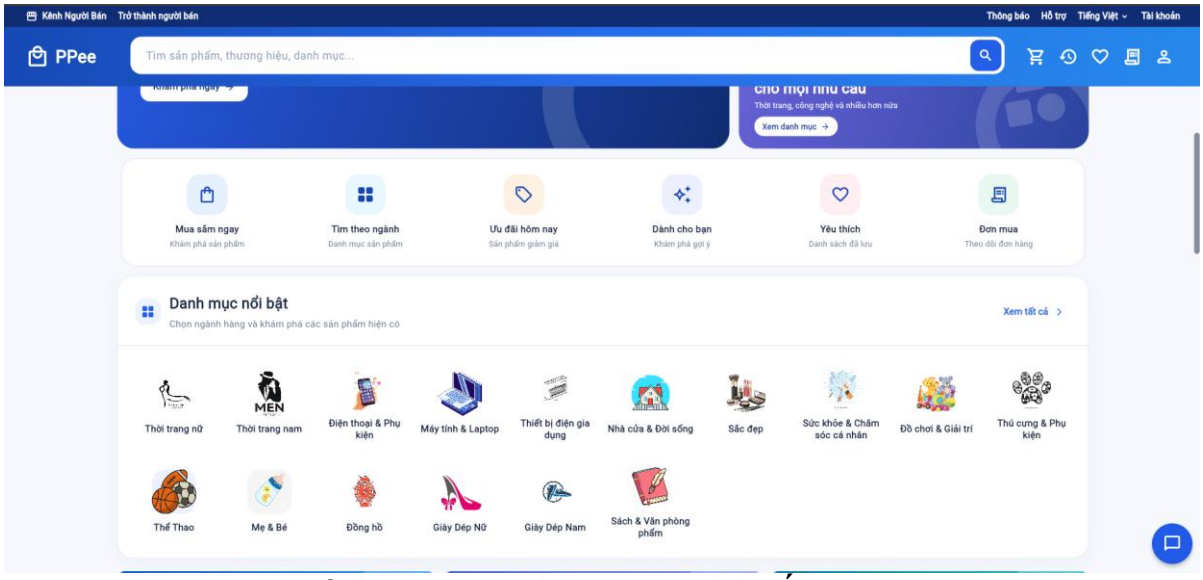


Hình 3.2. Kết quả kiểm tra API lấy danh sách sản phẩm

3.4. Kết quả giao diện hệ thống

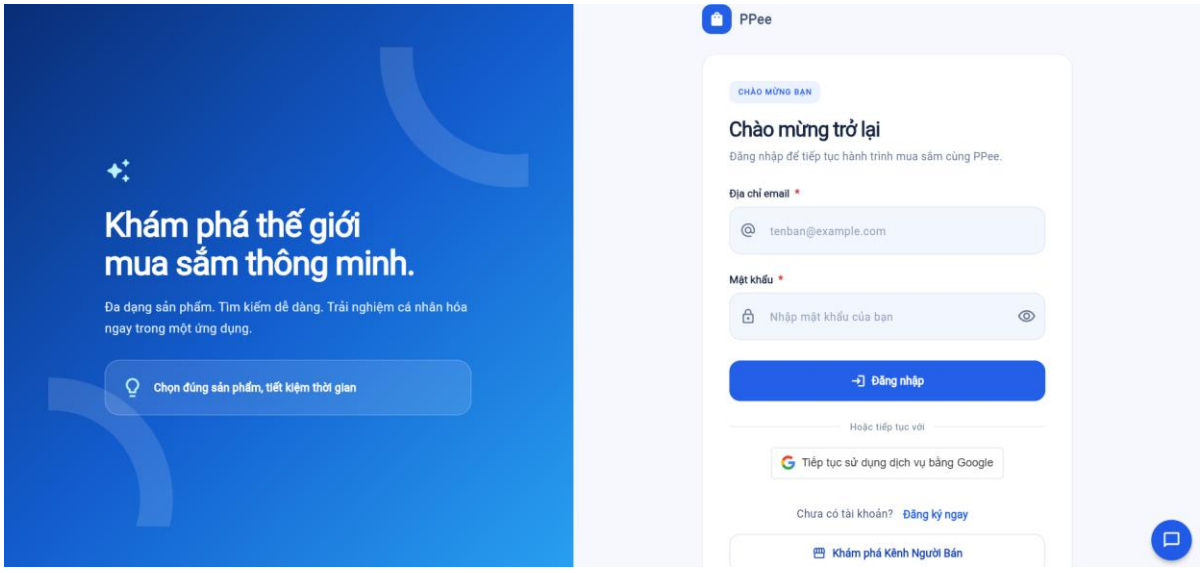
Các hình từ Hình 3.3 đến Hình 3.11 ghi nhận giao diện PPee tại thời điểm chụp, gồm trang chủ, đăng nhập, sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, theo dõi đơn, kênh người bán và khu vực gợi ý. Các ảnh thể hiện kết quả xây dựng giao diện, nhưng chưa thay thế cho kiểm thử đầy đủ từng thao tác hoặc xác nhận dữ liệu được cập nhật chính xác qua API.

Các ảnh chụp dưới đây được dùng để minh họa những màn hình đã xây dựng. Khi trình bày kết quả kiểm thử, cần đối chiếu ảnh với thời điểm chạy, tài khoản và dữ liệu thử nghiệm; ảnh có nút chức năng không tự chứng minh chức năng đó hoạt động thành công.



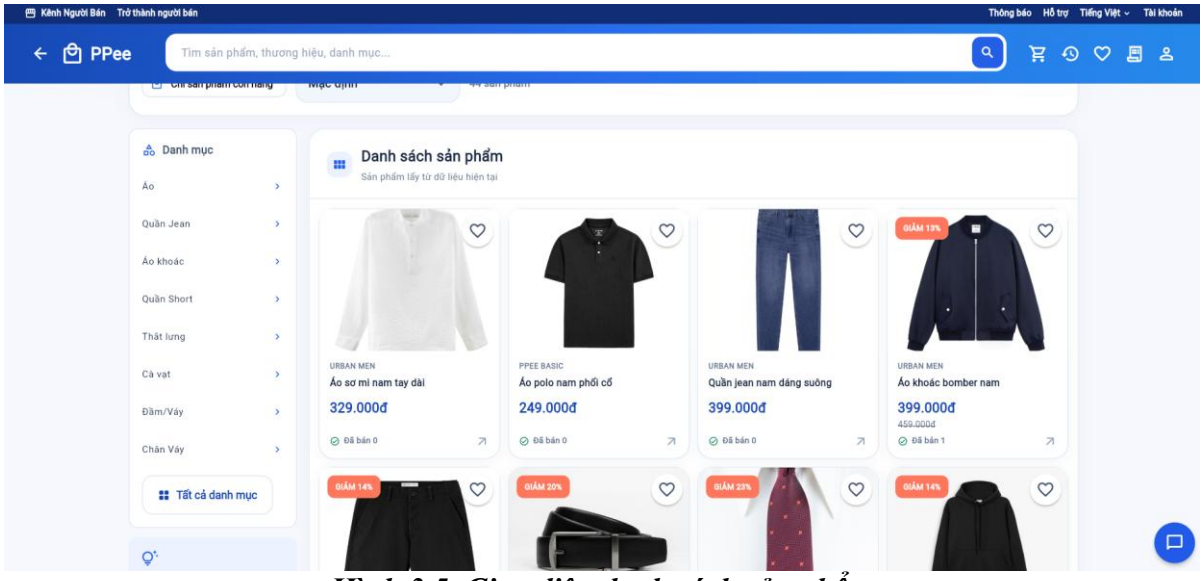
Hình 3.3. Giao diện trang chủ hệ thống PPee

Hình 3.3 thể hiện giao diện trang chủ PPee với thanh tìm kiếm, các lối truy cập nhanh và khu vực danh mục sản phẩm. Đây là màn hình định hướng người mua tới những nhóm hàng đang được hiển thị.



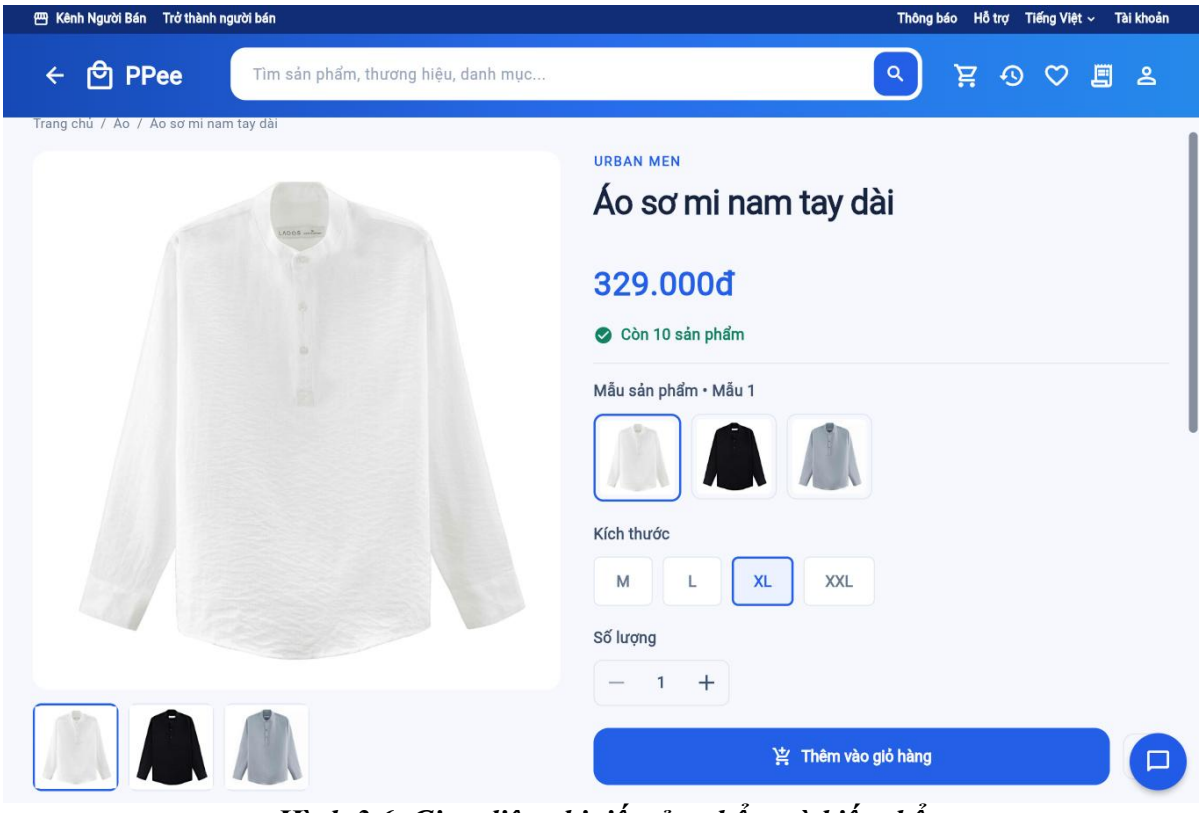
Hình 3.4. Giao diện đăng nhập tài khoản

Hình 3.4 thể hiện biểu mẫu đăng nhập tài khoản và lựa chọn đăng nhập Google trên giao diện. Ảnh xác nhận tùy chọn đã xuất hiện, chưa đủ để kết luận toàn bộ quy trình xác thực Google hoạt động thành công.



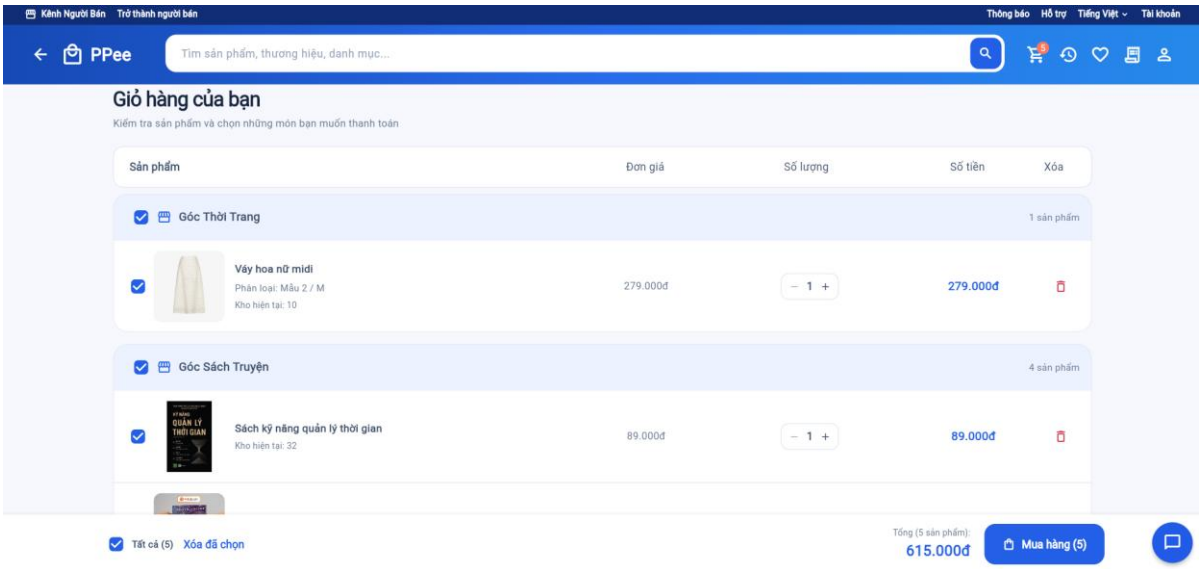
Hình 3.5. Giao diện danh sách sản phẩm

Hình 3.5 minh họa trang danh sách sản phẩm với ảnh đại diện, tên hàng hóa, mức giá và khu vực lọc theo danh mục. Giao diện phù hợp với mô hình kinh doanh nhiều nhóm sản phẩm của PPee.



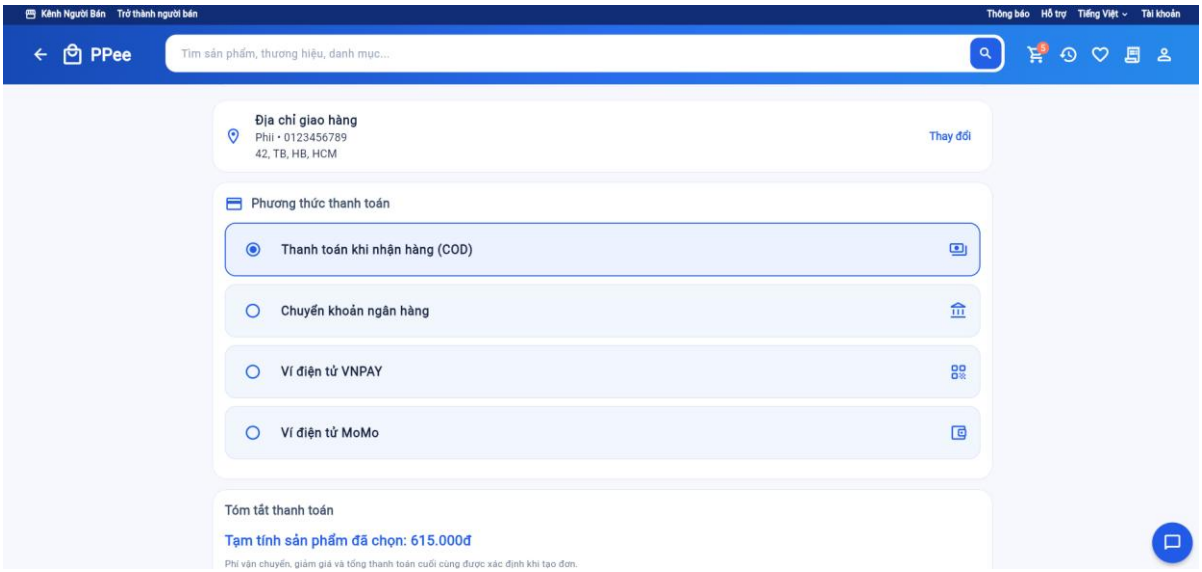
Hình 3.6. Giao diện chi tiết sản phẩm và biến thể

Hình 3.6 thể hiện trang chi tiết của một sản phẩm thời trang, bao gồm hình ảnh, giá bán, số lượng còn lại và lựa chọn biến thể màu sắc, kích thước trước khi thêm vào giỏ.



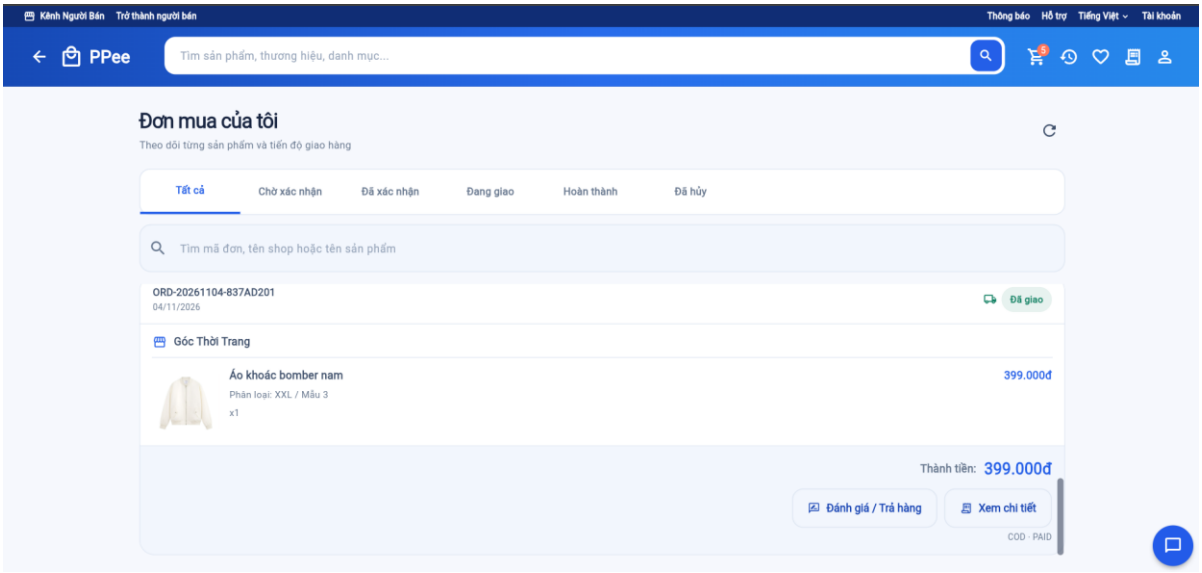
Hình 3.7. Giao diện giỏ hàng của người mua

Hình 3.7 minh họa giỏ hàng có sản phẩm thuộc các gian hàng khác nhau. Việc nhóm sản phẩm theo shop giúp người mua nhận biết nguồn bán, đồng thời đặt ra yêu cầu phân tách xử lý đơn hàng ở backend.



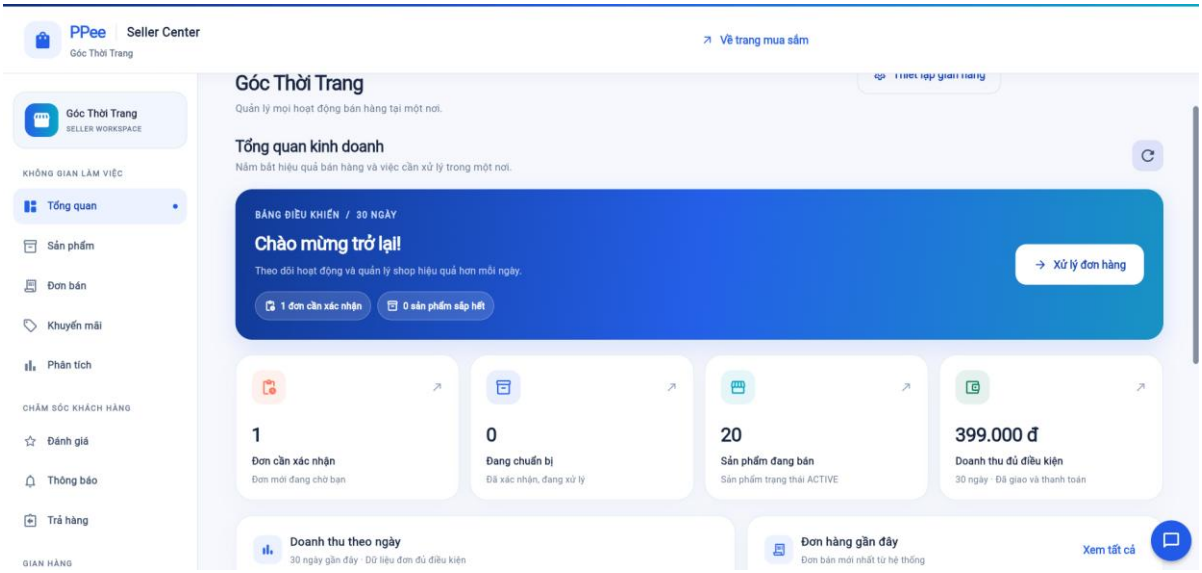
Hình 3.8. Giao diện xác nhận đặt hàng

Hình 3.8 cho thấy bước xác nhận đơn hàng với địa chỉ giao, tổng tiền và các phương thức thanh toán đang được hiển thị. Sự xuất hiện của một phương thức trên giao diện không đồng nghĩa đã tích hợp giao dịch thật.



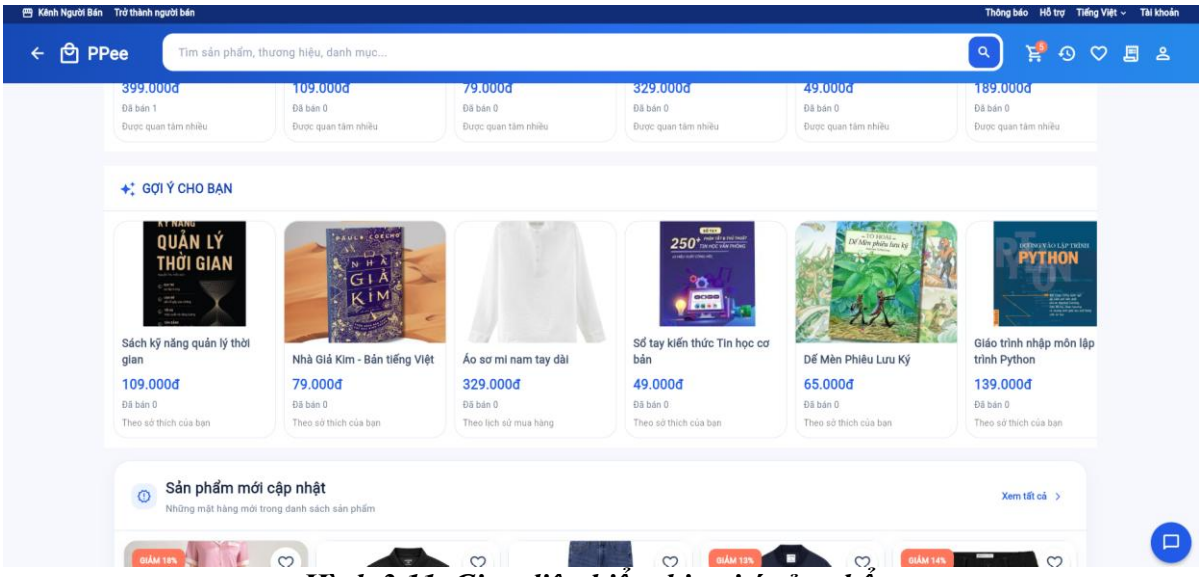
Hình 3.9. Giao diện quản lý đơn mua

Hình 3.9 minh họa khu vực theo dõi đơn mua với trạng thái đơn và thông tin sản phẩm. Để đánh giá nghiệp vụ đạt yêu cầu cần kiểm tra thêm tính khớp giữa màn hình, API và dữ liệu đơn hàng.



Hình 3.10. Giao diện quản lý gian hàng

Hình 3.10 thể hiện giao diện Seller Center với các chỉ số tổng quan và nhóm chức năng quản lý gian hàng. Ảnh ghi nhận bố cục quản lý của người bán, chưa xác nhận toàn bộ số liệu thống kê hoặc thao tác đã được kiểm thử.



Hình 3.11. Giao diện hiển thị gợi ý sản phẩm

Hình 3.11 thể hiện khu vực gợi ý sản phẩm trên trang mua sắm. Kết quả hiển thị chỉ xác nhận có danh sách mặt hàng; chất lượng xếp hạng và mức độ cá nhân hóa vẫn cần được đánh giá bằng dữ liệu đủ điều kiện.

Trong các lần thử giao diện, chatbot hỗ trợ mua sắm cũng đã được bổ sung dưới dạng nút hội thoại. Đây là chức năng cần tiếp tục kiểm thử với các câu hỏi về danh mục, tên sản phẩm, biến thể và trường hợp không tìm thấy hàng phù hợp; báo cáo chưa có bộ số liệu đánh giá riêng cho chatbot.

3.5. Kết quả kiểm thử chức năng AI và khai thác dữ liệu

3.5.1. Dữ liệu có thể sử dụng

Các nguồn dữ liệu phù hợp để phát triển gợi ý gồm thuộc tính sản phẩm, lượt xem, lịch sử tìm kiếm, yêu thích, giỏ hàng và giao dịch. Trong mã nguồn đã kiểm tra có thành phần truy vấn dữ liệu sản phẩm, lượt xem và doanh số phục vụ việc lựa chọn sản phẩm ứng viên. Các nguồn còn lại chưa được xác nhận sử dụng đầy đủ trong engine hiện tại.

Chức năng gợi ý của PPee hiện có các hướng sản phẩm liên quan, phổ biến và gợi ý theo tín hiệu người dùng, sử dụng cách tiếp cận dựa trên quy tắc. Đây là cơ sở để phát triển thêm chức năng gợi ý nhưng chưa chứng minh đã có một mô hình học máy được huấn luyện và kiểm chứng.

3.5.2. Kết quả đánh giá offline đã ghi nhận

Trong lần đánh giá offline ngày 01/11/2026, hệ thống sử dụng phương pháp chia dữ liệu theo thời gian để kiểm tra khả năng gợi ý sản phẩm dựa trên lịch sử mua hàng. Tại thời điểm này, dữ liệu chỉ gồm 4 đơn hàng và 3 sản phẩm. Sau khi phân chia và lọc dữ liệu, không còn lượt mua hợp lệ để đánh giá. Vì vậy, chương trình chưa thể tính toán các chỉ số đánh giá chất lượng gợi ý. Kết quả này cho thấy dữ liệu ban đầu chưa đáp ứng yêu cầu của quy trình đánh giá.

Bảng 3.7. Kết quả dữ liệu đánh giá gợi ý offline ngày 01/11/2026

Chỉ tiêu	**Giá trị đã ghi nhận**
Số đơn hàng	4
Số sản phẩm trong catalog	3
Sản phẩm tồn tại trước mốc chia	3
Lượt mua sau mốc chia	1
Lượt mua bị loại do đã tương tác	1
Lượt mua hợp lệ để đánh giá	0

Sau khi bổ sung sản phẩm và dữ liệu giao dịch, đề tài tiếp tục thực hiện đánh giá offline vào ngày 04/11/2026. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở dữ liệu ghi nhận 44 sản phẩm đang công khai, 33 đơn hàng đã thanh toán và chưa bị hủy, 10 người mua có giao dịch, 73 lượt xem sản phẩm và 18 sự kiện tương tác với gợi ý.

Trong lần đánh giá mới, chương trình xác định được 3 người dùng đủ điều kiện với mốc chia dữ liệu ngày 04/11/2026 lúc 20:50:49. Các phương pháp được đưa vào so sánh gồm Content (gợi ý dựa trên nội dung), Hybrid Proxy (phương pháp kết hợp ở mức thử nghiệm) và Popularity (gợi ý theo mức độ phổ biến). Kết quả được đánh giá thông qua hai chỉ số Recall@K và NDCG@K tại K = 5 và K = 10.

Bảng 3.8. Kết quả dữ liệu đánh giá gợi ý offline ngày 04/11/2026

Phương pháp	K	Recall@K	NDCG@K
Content	5	0,1667	0,2044
Content	10	0,5000	0,3274
Hybrid Proxy	5	0,6667	0,5900
Hybrid Proxy	10	0,6667	0,5900
Popularity	5	0,6667	0,7153
Popularity	10	0,6667	0,7153

Kết quả cho thấy tại K = 5, Hybrid Proxy và Popularity đều đạt Recall bằng 0,6667, cao hơn Content với 0,1667. Xét theo NDCG@5, Popularity đạt giá trị cao nhất là 0,7153, tiếp theo là Hybrid Proxy với 0,5900 và Content với 0,2044. Khi tăng K từ 5 lên 10, kết quả của Content được cải thiện, trong khi hai phương pháp còn lại không thay đổi.

Tuy nhiên, do chỉ có 3 người dùng đủ điều kiện đánh giá nên kết quả còn có độ bất định cao, chưa đủ cơ sở để khẳng định phương pháp nào vượt trội. Ngoài ra, các phương pháp trong chương trình đánh giá cần được phân biệt với cơ chế gợi ý đang triển khai trong hệ thống. Kết quả này chủ yếu chứng minh rằng quy trình đánh giá offline đã có thể thực hiện và tính toán các chỉ số định lượng trên dữ liệu mới.

```
Eligible users: 3 | cutoff: 2026-11-04 20:50:49.415734
WARNING: < 20 eligible users; scores have high uncertain
content        K= 5 Recall=0.1667 NDCG=0.2044 n=3
content        K=10 Recall=0.5000 NDCG=0.3274 n=3
hybrid_proxy   K= 5 Recall=0.6667 NDCG=0.5900 n=3
hybrid_proxy   K=10 Recall=0.6667 NDCG=0.5900 n=3
popularity     K= 5 Recall=0.6667 NDCG=0.7153 n=3
popularity     K=10 Recall=0.6667 NDCG=0.7153 n=3
```

Hình 3.12. Kết quả chạy đánh giá gợi ý khi dữ liệu chưa đủ điều kiện

3.6. Đánh giá kết quả đạt được

Hệ thống PPee đã hình thành bộ mã nguồn phục vụ các nghiệp vụ cơ bản của thương mại điện tử. Các thành phần tài khoản, sản phẩm, biến thể, giỏ hàng, đơn hàng và gian hàng có sự phân chia trách nhiệm tương đối rõ ràng. Việc sử dụng Spring Boot, Flutter và PostgreSQL giúp tách phần giao diện, xử lý nghiệp vụ và dữ liệu.

Đề tài cũng bước đầu triển khai cơ chế xác thực JWT và các kiểm tra liên quan đến quyền sở hữu dữ liệu của gian hàng. Các thành phần gợi ý sản phẩm đã được nghiên cứu và xây dựng trên cơ sở quy tắc. Tuy nhiên, những kết quả này chưa đồng nghĩa với việc mọi luồng đã hoạt động ổn định; cần bổ sung kiểm thử toàn hệ thống và kiểm chứng khả năng khai thác dữ liệu theo đúng mục tiêu nghiên cứu.

Về mức đáp ứng mục tiêu, có thể ghi nhận việc xây dựng các thành phần nghiệp vụ thương mại điện tử và khu vực quản lý theo gian hàng. Mục tiêu tích hợp gợi ý được đáp ứng ở mức

có thành phần xử lý dựa trên quy tắc, nhưng chưa được chứng minh về độ chính xác hoặc hiệu quả cá nhân hóa. Giao diện Flutter hỗ trợ các nhóm màn hình cần thiết, song chưa có kết quả khảo sát người dùng để đánh giá định lượng trải nghiệm sử dụng.

3.7. Những hạn chế còn tồn tại

Nhật ký kiểm tra ngày 02/11/2026 cho thấy tại thời điểm đó lược đồ cơ sở dữ liệu chưa đồng bộ với trường google_sub. Báo cáo chưa có kết quả chạy lại để xác nhận lỗi đã được xử lý trên bản cuối. Những luồng đăng nhập Google, thanh toán, nhiều shop, tồn kho và thay đổi trạng thái đơn vẫn cần biên bản kiểm thử tích hợp cập nhật.

Quy trình thanh toán thực tế và vận chuyển độc lập theo từng gian hàng chưa được chứng minh hoàn thiện. Giao diện danh mục, hình ảnh và kênh quản lý còn có các nội dung cần chỉnh sửa; dữ liệu giao dịch chưa đủ để đánh giá chất lượng gợi ý bằng chỉ số thực nghiệm. Ngoài ra, chưa có kiểm thử tải phù hợp để xác nhận khả năng đáp ứng khi số lượng người dùng tăng lên.

Báo cáo đã có các hình mô tả quan hệ dữ liệu, nhưng chưa có bước đối chiếu và xác nhận toàn bộ sơ đồ với lược đồ PostgreSQL của phiên bản cuối. Bên cạnh đó, chưa có phép đo tải hoặc bộ phản hồi Postman mới đầy đủ để kết luận định lượng về hiệu năng, khả năng chịu tải và an toàn của tất cả API.

3.8. Hướng phát triển

Trong thời gian tiếp theo, PPee cần ưu tiên hoàn thiện các luồng đặt hàng, thanh toán, vận chuyển và quản lý tồn kho; đồng thời cải thiện quy trình kiểm thử tự động, kiểm tra quyền truy cập và quản lý các thay đổi cơ sở dữ liệu. Đối với đơn nhiều gian hàng, cần nghiên cứu cách xử lý vận chuyển, hủy đơn và hoàn tiền độc lập hơn.

Về giao diện, PPee cần cải thiện độ nhất quán ảnh sản phẩm, bộ lọc, hiển thị biến thể và khả năng sử dụng trên nhiều kích thước màn hình. Về khai thác dữ liệu, cần ghi nhận và làm sạch dữ liệu hành vi, tăng lượng giao dịch, sau đó đánh giá gợi ý trên tập dữ liệu đủ điều kiện. Chatbot hỗ trợ khách hàng đã được đưa vào giao diện trong quá trình phát triển nhưng cần kiểm tra thêm khả năng hiểu yêu cầu, chọn đúng sản phẩm và phản hồi trong những tình huống ngoài kịch bản.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết luận

Sau quá trình tìm hiểu, phân tích và xây dựng, đề tài "Xây dựng hệ thống thương mại điện tử thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo và khai thác dữ liệu" đã hình thành hệ thống PPee với các thành phần chính phục vụ mua bán trực tuyến. Backend sử dụng Java và Spring Boot, frontend sử dụng Flutter, dữ liệu được quản lý bằng PostgreSQL. Cơ chế xác thực JWT và mô hình phân quyền được đưa vào để hỗ trợ quản lý những chức năng cần quyền truy cập.

Trong phạm vi thực hiện, đề tài đã nghiên cứu và triển khai các thành phần tài khoản, danh mục, sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng và quản lý gian hàng. Hệ thống cũng có cơ sở xử lý gợi ý sản phẩm dựa trên quy tắc, bước đầu kết hợp hoạt động thương mại điện tử với khả năng khai thác dữ liệu. Tuy nhiên, dữ liệu thử nghiệm còn hạn chế nên chưa thể chứng minh hiệu quả gợi ý bằng các chỉ số định lượng.

Một số chức năng như đăng nhập Google, thanh toán, vận chuyển và luồng đơn nhiều gian hàng vẫn cần được kiểm thử và hoàn thiện. Vì vậy, PPee hiện phù hợp được đánh giá là hệ thống nguyên mẫu phục vụ học tập và nghiên cứu hơn là một sản phẩm đã sẵn sàng vận hành thương mại ở quy mô lớn.

Qua đề tài, em có cơ hội vận dụng kiến thức về phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, phát triển web, bảo mật và kiểm thử vào một hệ thống có nhiều nghiệp vụ liên kết với nhau. Những kết quả và hạn chế được nhận diện là cơ sở để tiếp tục phát triển PPee trong tương lai.

2. Hướng phát triển

Trong giai đoạn tiếp theo, cần ưu tiên hoàn thiện các chức năng đặt hàng, thanh toán, vận chuyển và quản lý tồn kho; kiểm thử đồng bộ các luồng giữa frontend, backend và cơ sở dữ liệu. Hệ thống cần có quy trình kiểm thử hồi quy, kiểm soát thay đổi lược đồ và bảo vệ quyền truy cập theo vai trò, theo chủ sở hữu dữ liệu.

Đối với trải nghiệm người dùng, PPee cần tiếp tục cải thiện bố cục trang chủ, danh mục, hình ảnh và thao tác lựa chọn biến thể. Kênh người bán có thể được nâng cấp để hỗ trợ quản lý đơn hàng và thống kê kinh doanh đầy đủ hơn, đặc biệt trong trường hợp một đơn mua có sản phẩm của nhiều gian hàng.

Về chức năng thông minh, cần thu thập dữ liệu hành vi hợp lệ và xác định quy trình đánh giá rõ ràng trước khi thử nghiệm mô hình gợi ý nâng cao. Dữ liệu đơn hàng có thể được sử dụng để thống kê doanh thu, tìm sản phẩm phổ biến hoặc nhóm sản phẩm thường được mua cùng nhau. Đối với chatbot hỗ trợ khách hàng đang phát triển, cần hoàn thiện xử lý ý định, liên kết dữ liệu sản phẩm thực tế và thử các câu hỏi mơ hồ để hạn chế tư vấn sai mặt hàng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] OECD, The 2025 OECD Definition of E-commerce and Guidelines for Interpretation. https://doi.org/10.1787/2254f1de-en

[2] OECD (2019), Unpacking E-commerce: Business Models, Trends and Policies. https://doi.org/10.1787/23561431-en

[3] IBM, What Is Data Mining? https://www.ibm.com/think/topics/data-mining

[4] Google for Developers, Recommendation Systems Overview. https://developers.google.com/machine-learning/recommendation/overview/types

[5] Spring, Building a RESTful Web Service. https://spring.io/guides/gs/rest-service/

[6] Spring Security, OAuth 2.0 Resource Server JWT. https://docs.spring.io/spring-security/reference/servlet/oauth2/resource-server/jwt.html

[7] Spring, Accessing Data with JPA. https://spring.io/guides/gs/accessing-data-jpa/

[8] PostgreSQL Global Development Group, About PostgreSQL. https://www.postgresql.org/about/

[9] Flutter, Frequently Asked Questions. https://docs.flutter.dev/resources/faq

[10] Shopee, Trung tâm trợ giúp. https://help.shopee.vn/

[11] Lazada Seller Center, Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sc.lazada&hl=vi

[12] Học viện Tiki. https://hocvien.tiki.vn/

[13] Nhật ký khởi động Spring Boot PPee ngày 02/11/2026 (tài liệu dự án người thực hiện cung cấp).

[14] README_PPee_Stability_Patch.md, báo cáo kiểm tra mã nguồn và bản vá sản phẩm/gian hàng ngày 01/11/2026.

[15] PPee_Ket_Qua_Kiem_Tra_Tinh.txt, bản ghi kiểm tra tĩnh mã nguồn PPee.

[16] Kết quả đánh giá offline gợi ý sản phẩm PPee ngày 01/11/2026 (bản ghi thực hiện trong quá trình phát triển).

[17] Trường Đại học Thủy lợi, thông báo và văn bản hành chính năm 2026 (tên cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Môi trường). https://tlu.edu.vn/thong-bao